

COSA - RESA - OREX

Rapport de CAS D'ÉTUDE

CONCEPTION D'UNE TURBINE HYDRAULIQUE



Auteurs :

Slimane AOUANOUK

Mathis BENCHIKH

Romain PÂRIS

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	Introduction Générale	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Présentation du cadre pédagogique (BE Semestre GIE – LIFSE/ENSAM)	3
1.3	Objectifs globaux du projet	3
1.4	Organisation du travail et modules couverts	4
1.5	Présentation rapide du concept de « rim-driven turbine »	4
2	Compréhension du Besoin et Analyse Fonctionnelle	5
2.1	Définition du besoin industriel ciblé	5
2.2	Contraintes techniques et environnementales	5
2.3	Analyse fonctionnelle externe	5
2.4	Comparaison rapide avec d'autres technologies de récupération d'énergie	5
2.5	Pourquoi le choix d'une turbine <i>rim-driven</i> ?	6
3	Conception Hydraulique de la Turbine	7
4	Étude Électrotechnique	11
4.1	Analyse de la chaîne de conversion d'une machine synchrone associée à un convertisseur à MLI	11
4.1.1	Modélisation de la machine et bilan de puissance	11
4.1.2	Étude du convertisseur sous SIMBA	12
4.1.3	Analyse spectrale	13
4.1.4	Étude en boucle ouverte du convertisseur comme organe de pilotage des courants dans la machine.	15
4.2	Étude analytique et pré-dimensionnement de la génératrice	20
4.2.1	Hypothèses d'étude et cadre de modélisation	20
4.2.2	Calcul du couple nominal (C_{em})	22
4.2.3	Évaluation de l'induction magnétique dans l'entrefer ($\hat{B}$)	23
4.2.4	Calcul du fondamental de l'induction (B_1)	23
4.2.5	Dimensionnement de la longueur active (L)	24
4.2.6	Calcul de la hauteur des encoches (h_s)	24
4.2.7	Détermination du nombre maximal de paires de pôles (p_{max})	24
4.2.8	Calcul de l'épaisseur d'aimant (e_a)	25
4.2.9	Épaisseurs des culasses statoriques et rotoriques (e_{cul})	25
4.2.10	Dimensionnement géométrique des encoches	25
4.2.11	Détermination du nombre de conducteurs par phase ($n_{cond/ph}$)	26
4.3	Validation par analyse par éléments finis 2D	26
4.3.1	Méthodologie et outils de simulation	26
4.3.2	Analyse de la distribution de l'induction magnétique	27
4.3.3	Analyse de la Force Électromotrice (FEM)	28
4.3.4	Vérification du couple électromagnétique (C_{em})	28
4.3.5	Conclusion sur la validation	29
5	Conception Mécanique (CAO) et Résistance des Matériaux	30
5.1	Méthodologie de conception sous CATIA V5	30
5.1.1	Génération de la Roue	30
5.2	Génération des volumes fluides	31
5.3	Préparation à l'exportation et itérations	31
5.4	Considérations sur la Résistance des Matériaux (RDM)	32

6	Simulation Numérique – Mécanique des Fluides	34
6.1	Objectifs des simulations numériques	34
6.2	Préparation du maillage	34
6.3	Choix du modèle de turbulence	35
6.4	Paramétrage du solveur et résultats	35
6.5	Conclusion sur la validation hydraulique	37
7	Prototypage et caractérisation	38
7.1	Choix des procédés de fabrication	38
7.2	Impression de la roue	39
8	Essais Expérimentaux	40
8.1	Introduction	40
8.2	Calculs	40
8.2.1	Détermination de la vitesse du fluide	41
8.2.2	Calcul de la masse volumique de l'air	41
8.2.3	Coefficient de puissance C_p	41
8.2.4	Tip Speed Ratio (TSR)	42
8.3	Objectifs des essais	42
8.4	Banc d'essai – conditions expérimentales	42
8.5	Présentation des protocoles	43
8.6	Résultats expérimentaux	44
8.6.1	Mesures de puissance	44
8.6.2	Courbe de rendement	45
8.7	Analyse des écarts simulation / réalité	46
9	Conclusion Générale	47

1 Introduction Générale

1.1 Contexte du projet

Dans un contexte industriel marqué par la recherche de solutions énergétiques plus efficaces et durables, la récupération d'énergie hydraulique constitue un enjeu majeur. Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans cette dynamique et porte sur l'étude d'une turbine hydraulique de type *rim-driven*. Ce type de turbine, caractérisé par une intégration directe de la génératrice dans la périphérie de la roue, représente une alternative innovante aux architectures classiques, notamment pour des applications de récupération d'énergie à faible chute ou à débit modéré.

L'étude proposée vise à confronter les élèves ingénieurs à une problématique réelle d'ingénierie énergétique, en mobilisant des connaissances issues de plusieurs disciplines et en suivant une logique de développement proche de celle rencontrée dans un cadre industriel.

1.2 Présentation du cadre pédagogique (BE Semestre GIE – LIFSE/ENSAM)

Ce projet est réalisé dans le cadre du BE du semestre GIE à l'ENSAM, sous le pilotage du laboratoire LIFSE, et encadré par Christophe Sarraf. Il constitue un cas d'étude structurant du semestre, avec un volume total de 76,5 heures d'enseignement encadré, complété par un minimum de 30 heures de travail personnel en autonomie.

Le cadre pédagogique vise à développer trois compétences fondamentales de l'ingénieur :

- La conception d'un système complexe ;
- Sa réalisation sous forme de modèles numériques et de prototypes ;
- Son organisation et son industrialisation, en tenant compte des contraintes techniques, économiques et industrielles.

1.3 Objectifs globaux du projet

L'objectif principal du projet est de conduire une étude complète d'une turbine hydraulique *rim-driven*, depuis les premières étapes de conception jusqu'aux essais expérimentaux sur prototype. Il s'agit notamment :

- De comprendre les principes physiques et technologiques de la conversion d'énergie hydraulique ;
- De concevoir et dimensionner les composants mécaniques et électrotechniques du système ;
- De valider les choix de conception par la simulation numérique et l'expérimentation ;
- D'intégrer une réflexion industrielle autour du marché, de la production et de l'organisation du système.

Ce projet vise ainsi à donner une vision globale et cohérente du cycle de vie d'un produit industriel innovant.

1.4 Organisation du travail et modules couverts

L'étude est structurée autour de sept modules complémentaires, couvrant l'ensemble des étapes du développement d'une turbine *rim-driven* :

- Conception d'une turbine de récupération d'énergie hydraulique ;
- Électrotechnique et choix de la génératrice ;
- Proposition d'industrialisation ;
- Conception CAO et résistance des matériaux ;
- Simulation numérique en mécanique des fluides et calcul de structure ;
- Fabrication et caractérisation mécanique des prototypes ;
- Réalisation d'essais expérimentaux et mise en œuvre de stratégies de régulation.

Cette organisation modulaire permet une progression logique, depuis les fondements théoriques jusqu'à la validation expérimentale du système.

1.5 Présentation rapide du concept de « rim-driven turbine »

La turbine *rim-driven* se distingue des turbines conventionnelles par l'absence d'arbre central. La roue est entraînée par l'écoulement hydraulique et la génératrice électrique est intégrée directement dans la jante périphérique de la turbine. Cette architecture permet une meilleure compacité, une réduction des pertes mécaniques et une intégration facilitée dans des systèmes de récupération d'énergie.

Ce concept présente un fort potentiel pour des applications industrielles où l'encombrement, le rendement et la robustesse du système sont des critères déterminants, ce qui en fait un support d'étude particulièrement pertinent dans un cadre pédagogique orienté vers le génie énergétique.

2 Compréhension du Besoin et Analyse Fonctionnelle

2.1 Définition du besoin industriel ciblé

Dans un contexte de recherche de solutions énergétiques durables et efficaces, la récupération d'énergie hydraulique est devenue un enjeu industriel majeur. Le besoin ciblé concerne spécifiquement la production d'électricité à partir de ressources hydrauliques disponibles dans des infrastructures existantes, telles que des réseaux d'eau, des raffineries ou des centres de données (*data centers*).

Ce projet se concentre sur des applications de faible chute (hauteur manométrique limitée) ou de débits modérés, où les solutions conventionnelles sont parfois difficiles à implémenter.

2.2 Contraintes techniques et environnementales

Le système doit répondre à plusieurs exigences strictes dictées par son environnement d'installation :

- **Encombrement et intégration** : La turbine doit être compacte pour s'intégrer facilement dans des systèmes de récupération d'énergie existants sans nécessiter de modifications structurelles lourdes. Elle doit notamment pouvoir être montée sur des conduites standard (par exemple de type DN200 PN16).
- **Performance et robustesse** : Le système doit garantir un rendement élevé tout en restant robuste face aux sollicitations mécaniques et aux conditions du fluide.
- **Contraintes hydrauliques** : Le dimensionnement doit tenir compte de la ressource disponible (débit et charge hydraulique) et des contraintes d'entraînement de la génératrice électrique.
- **Environnement** : Le dispositif doit être capable de fonctionner avec des fluides incompressibles (eau) et, selon les versions, gérer des problématiques comme la cavitation.

2.3 Analyse fonctionnelle externe

L'analyse fonctionnelle permet de définir les interactions du système avec son milieu extérieur. Elle est souvent représentée par un diagramme *SADT* ou un diagramme *Pieuvre*.

- **Fonction de service (FS)** : Convertir l'énergie hydraulique (provenant d'une ressource en mouvement) en énergie électrique exploitable.
- **Fonctions contraintes (FC)** : Elles incluent l'adaptation aux dimensions de la conduite, la résistance à la pression du fluide, la durabilité des composants mécaniques et le respect des normes de sécurité électrique.

2.4 Comparaison rapide avec d'autres technologies de récupération d'énergie

Le choix de la technologie de turbine dépend essentiellement de la vitesse angulaire spécifique (Ω ou n_{sq}), qui lie la vitesse de rotation, le débit et la chute :

- **Turbines Pelton** : Adaptées aux très hautes chutes et faibles débits (Ω faible).
- **Turbines Francis** : Utilisées pour des chutes et débits moyens, classées de « lentes » à « rapides ».

- **Turbines Kaplan et hélices** : Adaptées aux faibles chutes et forts débits (Ω élevé).

Contrairement aux architectures axiales classiques qui utilisent un arbre central, la technologie étudiée ici propose une alternative sans arbre, optimisant ainsi certains paramètres mécaniques pour les hauts débits.

2.5 Pourquoi le choix d'une turbine *rim-driven* ?

Le choix d'une architecture *rim-driven* (turbine à entraînement périphérique) repose sur plusieurs avantages technologiques distincts :

- **Absence d'arbre central** : La roue est entraînée directement par l'écoulement, ce qui élimine le besoin d'un arbre de transmission encombrant au centre du conduit, réduisant ainsi les risques d'obstruction.
- **Intégration de la génératrice** : La génératrice électrique est intégrée directement dans la jante périphérique (le « *rim* ») de la turbine.
- **Réduction des pertes** : Cette configuration permet une réduction des pertes mécaniques liées aux frottements de l'arbre et à l'absence de certains joints d'étanchéité classiques.
- **Compacité extrême** : Le gain de place est significatif, rendant cette technologie particulièrement pertinente là où l'espace est limité et où la robustesse est un critère déterminant.

3 Conception Hydraulique de la Turbine

L'objectif de cette partie est de dimensionner la turbine à partir du cahier des charges suivant :

Turbine 176MW	Minimum	Nominal	Maximum
H (m)		4	4
Q (m ³ /h)			600
P (kW)	5		
Z (nbre)		6 (libre)	
T ($R_{intérieure}/R_{extérieure}$)		0,38 (libre)	
Nsq (-)		200 (imposé)	
Rext (m)			0,103
η		0,92 (ciblé)	
l (-) serrage		0,6 (libre)	

TABLE 1 – Tableau 2 : Cahier des charges et spécifications.

La vitesse de rotation de la turbine doit être de 1500 tr/min, soit $\omega = \pi \cdot N/30 = 157$ rad/s. Pour calculer la vitesse angulaire spécifique, on utilise les formules suivantes :

$$\Omega = \frac{\omega \sqrt{q_v}}{(gH)^{3/4}} = \frac{\Phi^{1/2}}{\Psi^{3/4}} \quad \text{ou} \quad N_{sq} = \frac{N \sqrt{q_v}}{(H)^{3/4}} \quad (1)$$

On obtient une vitesse spécifique de 3,78.

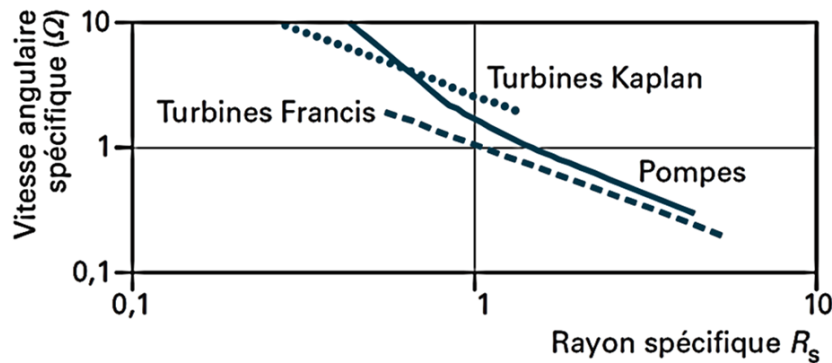


FIGURE 1 – Positionnement sur le diagramme de Cordier pour les turbines Francis, Kaplan et Pompes.

On obtient le rayon spécifique à l'aide du diagramme de Cordier. En effet, la vitesse angulaire spécifique et le rendement nous permettent d'obtenir $R_s = 0,71$.

On obtient les paramètres de chute à partir de ces deux équations : $H = 3,7$ m et $q_v = 0,13$ m³/s.

On obtient R_i en multipliant R_e par T . On discrétise l'aube en 5 parties du pied à sa périphérie. La fonction `linspace` permet d'obtenir nr termes à égal distance entre R_i et R_e tandis que la fonction `floor` retourne la partie entière du nombre.

La composante du débit a pour formule : $C_a = q_v/S = q_v/(\pi(R_e^2 - R_i^2))$.

- Vitesse débitante : C_a
- hypothèse : $\alpha_1 = 0$

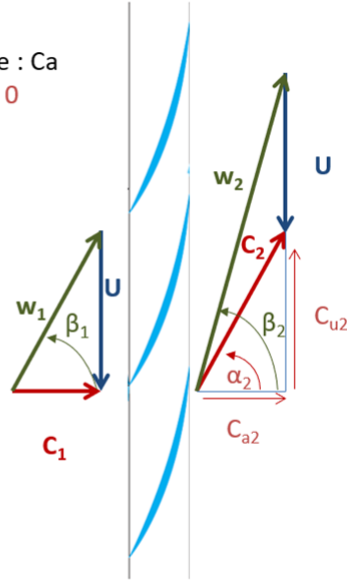


FIGURE 2 – Triangle des vitesses pour obtenir les composantes cinématiques U , C_{u2-th} et C_{u2} .

On utilise le triangle des vitesses pour obtenir les composantes cinématiques U , C_{u2-th} et C_{u2} :

- Vitesse débitante : C_a
- Hypothèse : $\alpha_1 = 0$

On obtient :

- $U = \omega \cdot r(u)$
- $C_{u2-th} = -g \cdot H/U$ (Th. Euler)
- $C_{u2} = C_{u2-th} \cdot \eta$

Toujours d'après les triangles des vitesses, on a :

- $\beta_1 = \text{atand}(U/C_a)$
- $\beta_2 = \text{atand}((U - C_{u2})/C_a)$
- L'angle d'éjection $\alpha_2 = \text{atand}(C_{u2}/C_a)$

On trace la ligne moyenne des aubages à l'aide des équations suivantes :

- $dy = (\tan(\beta_2) - \tan(\beta_1)) \cdot x + \tan(\beta_1)$
- $y = 0.5 \cdot (\tan(\beta_2) - \tan(\beta_1))$

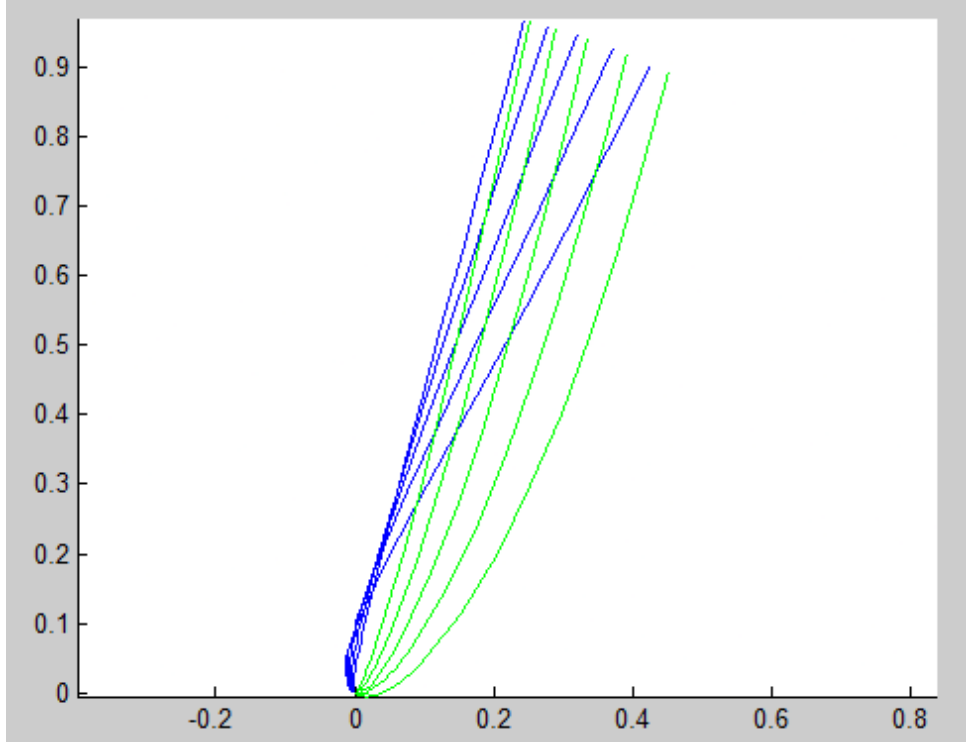


FIGURE 3 – Tracé de la ligne moyenne des aubages.

On obtient le profil NACA de l'aube à l'aide de Xfoil :

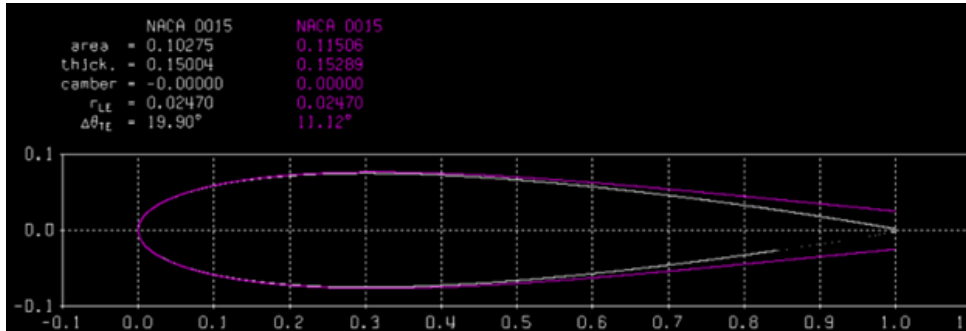


FIGURE 4 – Profil NACA 0015 et paramètres aérodynamiques associés.

Dans une grille d'aubes plane, le serrage est défini comme le rapport entre la longueur de corde projetée dans la direction de l'écoulement et le pas entre deux aubages consécutifs. En notant l_x la projection axiale de la corde et p le pas de grille, on écrit :

$$\sigma = \frac{l_x}{p} \quad (2)$$

Le serrage caractérise la densité d'aubage et conditionne la capacité de la grille à imposer une déviation au fluide. Il joue un rôle fondamental dans le contrôle de l'écoulement, en fixant les angles effectifs d'entrée et de sortie ainsi que le niveau de charge aérodynamique ou hydraulique porté par chaque aube.

Un serrage élevé permet une meilleure déflexion de l'écoulement et une plus grande maîtrise des angles, ce qui favorise l'obtention du travail souhaité. En revanche, un serrage trop important augmente les pertes par frottement, accroît la sensibilité aux décollements

et entraîne des contraintes mécaniques plus fortes ainsi qu'une complexité accrue de fabrication. Le choix du serrage résulte donc d'un compromis entre performances hydrodynamiques et contraintes mécaniques.

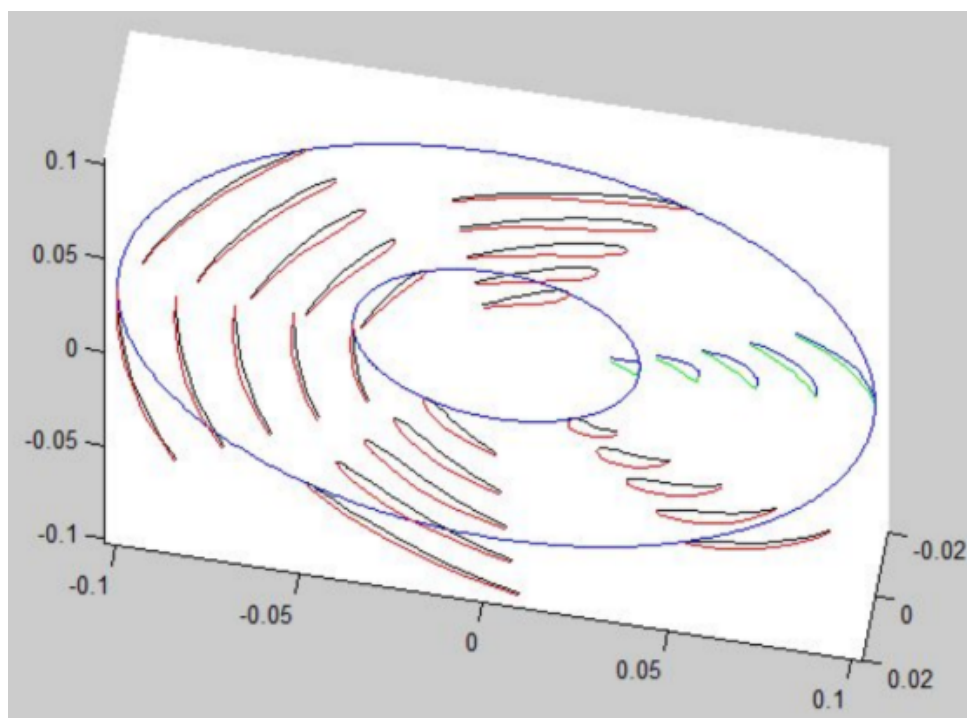


FIGURE 5 – Visualisation 3D de la turbine dimensionnée (Matlab/CAD).

4 Étude Électrotechnique

Cette section détaille la modélisation mathématique de la génératrice et l'analyse de sa commande. L'objectif est d'établir les relations entre les grandeurs mécaniques (vitesse, couple) et les grandeurs électriques (courant, tension, fréquence).

4.1 Analyse de la chaine de conversion d'une machine synchrone associée à un convertisseur à MLI

4.1.1 Modélisation de la machine et bilan de puissance

L'équation dynamique du système en rotation, régissant l'évolution de la vitesse angulaire Ω , est donnée par :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = C_{em} + Q_{turb}(V, \Omega) \quad (3)$$

Où J est l'inertie de l'ensemble tournant, C_{em} le couple électromagnétique et Q_{turb} le couple moteur fourni par la turbine (dépendant de la vitesse de l'écoulement V et de la vitesse de rotation).

Pour l'étude électrique, on considère le modèle équivalent d'une phase en régime sinusoïdal établi :

L'équation vectorielle par phase s'écrit :

$$\underline{V} = \underline{E} + R\underline{I} + j\omega L\underline{I} \quad (4)$$

En projetant cette relation sur l'axe du courant (en prenant le courant comme référence de phase), on obtient la relation scalaire sur les valeurs efficaces :

$$V \cos \varphi = E \cos \psi - RI \quad (5)$$

La puissance électrique P absorbée par la machine triphasée est définie par :

$$P = 3VI \cos \varphi \quad (6)$$

En substituant l'expression de $V \cos \varphi$, on obtient le bilan de puissance suivant :

$$P = 3EI \cos \psi - 3RI^2 \quad (7)$$

On identifie alors la puissance électromagnétique P_{em} et les pertes Joule P_J :

$$— P_{em} = 3EI \cos \psi$$

$$— P_J = 3RI^2$$

Le couple électromagnétique C_{em} est alors lié à la puissance électromagnétique par la vitesse de rotation :

$$C_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega} = \frac{3EI \cos \psi}{\Omega} \quad (8)$$

Sachant que la Force Électromotrice (FEM) est proportionnelle à la vitesse de rotation ($E = K\Omega$), l'expression du couple devient :

$$C_{em} = 3KI \cos \psi \quad (9)$$

Cette relation fondamentale montre que, pour un angle ψ constant entre le courant et la FEM, le couple produit est directement proportionnel à l'amplitude du courant I ($C_{em} \propto I$).

4.1.2 Étude du convertisseur sous SIMBA

Pour étudier le fonctionnement et les limitations du convertisseur électronique de puissance en boucle ouverte, nous utilisons le logiciel *SIMBA*. Ce dernier permet de simuler le comportement du pont de commutation et de valider les stratégies de modulation.

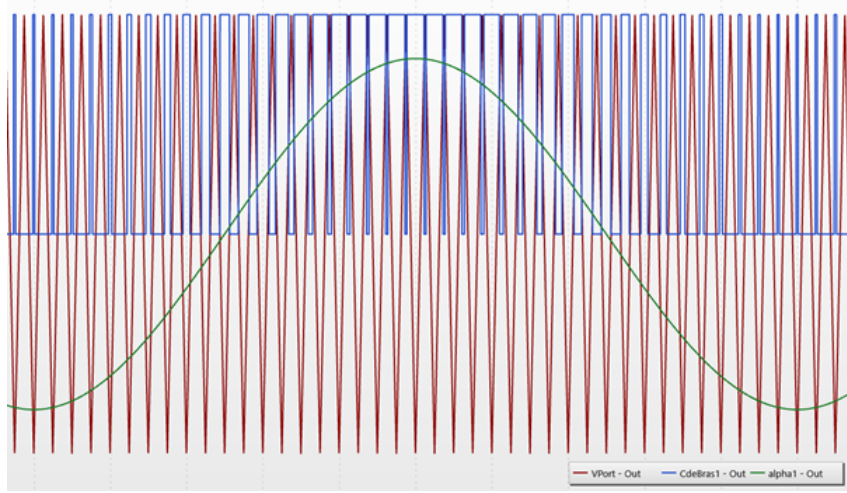


FIGURE 6 – Simulation de la porteuse et de la modulante du premier bras

On observe en figure 6 les composants bloqués et passants du bras, en fonction de la porteuse et de la modulante du signal.

L'analyse des signaux obtenus sous SIMBA permet de comparer la tension de référence idéale à la tension réellement générée par l'onduleur.

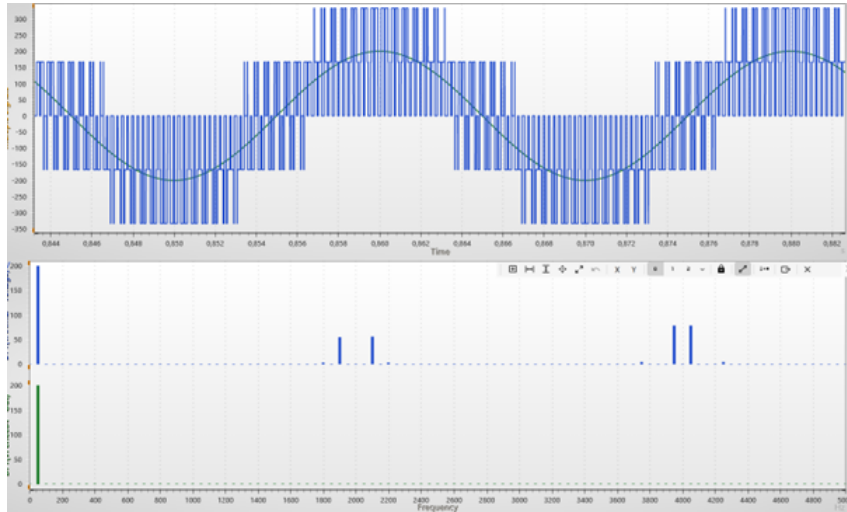


FIGURE 7 – Comparaison entre la tension sinusoïdale idéale ($V_{perfectA}$) et la tension obtenue par la MLI (V_{an-MLI}).

On remarque que sur une période électrique, la tension $V_{perfectA}$ est une sinusoïde de fréquence 50 Hz, tandis que la tension V_{an-MLI} présente des hachures caractéristiques de la commutation des interrupteurs. Cependant, l'enveloppe moyenne de V_{an-MLI} suit fidèlement la sinusoïde de $V_{perfectA}$. La technique de la MLI permet ainsi de synthétiser, en valeur moyenne, une tension sinusoïdale équivalente à celle d'une source idéale.

4.1.3 Analyse spectrale

L'analyse harmonique des deux signaux (Figure ??) montre que les deux tensions possèdent un fondamental à 50 Hz de même amplitude. Toutefois, des harmoniques supplémentaires apparaissent pour V_{an-MLI} :

- Les harmoniques de basse fréquence sont quasiment nuls, ce qui est l'objectif de la MLI.
- Les harmoniques supérieures sont principalement concentrées autour de la fréquence de la porteuse $f_{MLI} = 2000$ Hz et de ses multiples (4000 Hz, 6000 Hz, etc.).

L'enroulement de la machine présente un comportement de filtre passe-bas naturel. La constante de temps du circuit est définie par :

$$\tau = \frac{L}{R} = 1 \text{ ms} \quad (10)$$

La fréquence de coupure correspondante est de :

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot \tau} \approx 159 \text{ Hz} \quad (11)$$

Cette fréquence de coupure étant très inférieure à la fréquence de la porteuse (159 Hz $\ll$ 2000 Hz), l'inductance de la génératrice filtre efficacement les harmoniques de commutation. Il en résulte un courant $I(t)$ quasiment sinusoïdal, ce qui limite les vibrations et les pertes supplémentaires dans le rotor.

Le courant $I_{a_perfect}$ est une sinusoïde de fréquence 50 Hz et le courant I_{a_MLI} est quasi sinusoïdal de même fréquence. Les harmoniques supérieures, autour de 2000 Hz, de I_{a_MLI} sont fortement atténuées par l'inductance de la machine.

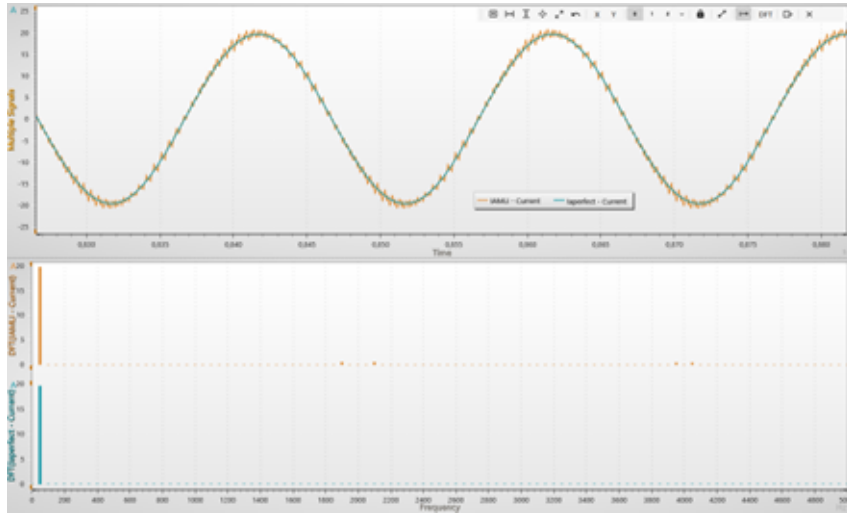


FIGURE 8 – Simulation des intensités $I_{a_perfect}$ et I_{a_MLI} pour $L = 0.01H$

En divisant l'inductance par 10, on diminue la constante de temps d'un facteur 10 et on augmente la fréquence de coupure du même facteur.

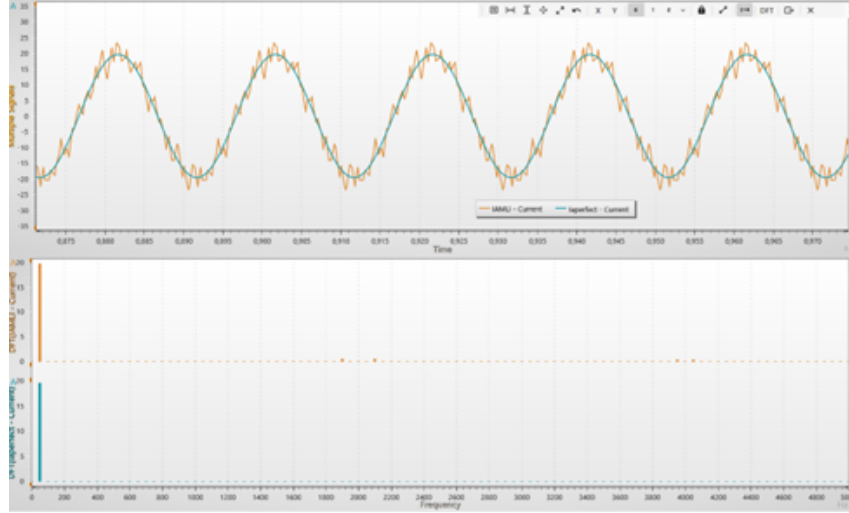


FIGURE 9 – Simulation des intensités $I_{a_perfect}$ et I_{a_MLI} pour $L = 0.001H$

Le courant I_{a_MLI} présente une ondulation plus marquée et s'écarte davantage de $I_{a_perfect}$. On remarque qu'avec la diminution de l'inductance, le circuit filtre beaucoup moins les harmoniques de commutation.

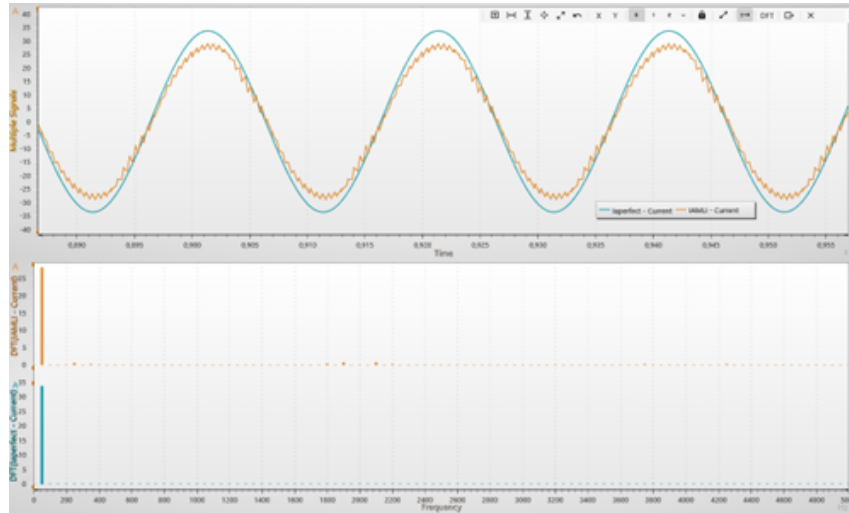


FIGURE 10 – Simulation des intensités $I_{a_perfect}$ et I_{a_MLI} pour $f_{MLI} = 500Hz$

En modifiant la fréquence de la porteuse à 500 Hz, le courant présente une ondulation plus importante et une dégradation de sa forme sinusoïdale.

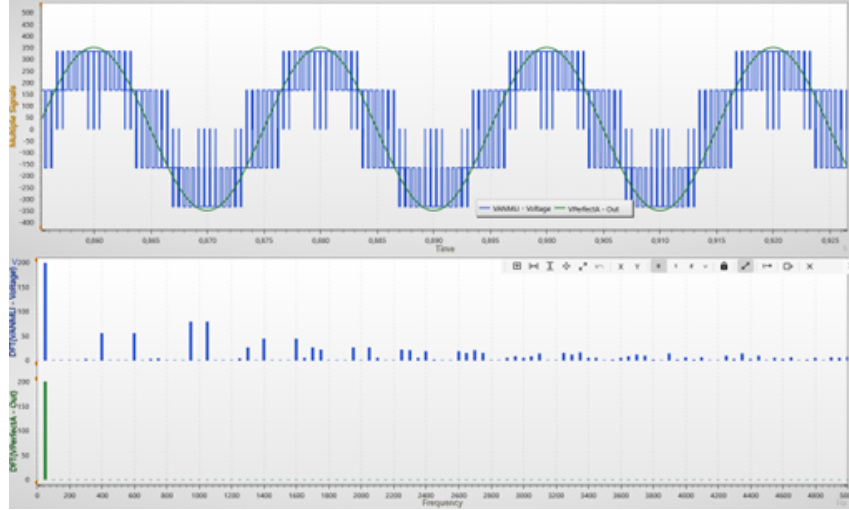


FIGURE 11 – Simulation des tensions $V_{perfectA}$ et V_{an_MLI} pour $V_{max} = 350V$

En augmentant la valeur de V_{max} à 350 V, l'amplitude de la tension V_{an_MLI} augmente et ne suit plus correctement la sinusoïde de commande, notamment au niveau des extrêmes.

Les critères à vérifier pour obtenir une MLI correcte sont donc : $f_{MLI} \gg f_c$ (pour garantir l'efficacité du filtrage), $f_{MLI} \gg f_{ref}$ (pour la qualité de l'échantillonnage) et $|V_{ref}| < \frac{V_{dc}}{2}$ (pour éviter la surmodulation).

4.1.4 Étude en boucle ouverte du convertisseur comme organe de pilotage des courants dans la machine.

Il faut agir sur la tension appliquée à la phase V_k pour contrôler I_k .

Après lancement de la simulation, on observe que les courants de phase suivent correctement leurs références en régime permanent lorsque la fréquence est de 50 Hz. Les formes d'ondes sont sinusoïdales, synchronisées avec la position électrique, et l'erreur statique est négligeable. Le couple électromécanique $PMSM - T_e$ est quasi constant, ce qui traduit un bon découplage électrique et une commande efficace du courant.

Pour $I_{max} = 10$ A, le couple dépend fortement de l'angle ψ . Les valeurs relevées sont récapitulées ci-dessous :

- $\psi = 0^\circ$: $C_{em} \approx 4,5$
- $\psi = 45^\circ$: $C_{em} \approx 3,2$
- $\psi = 90^\circ$: $C_{em} \approx 0$
- $\psi = 120^\circ$: $C_{em} \approx -2,35$
- $\psi = 180^\circ$: $C_{em} \approx -4,5$

Ces résultats sont cohérents avec la relation $C_{em} \propto I \cos \psi$. Le couple est maximal pour $\psi = 0^\circ$, nul autour de 90° , et change de signe lorsque $\psi > 90^\circ$.

En revenant à $\psi = 0^\circ$ et en faisant varier l'amplitude du courant, on obtient :

- $I_{max} = 5$ A : $C_{em} \approx 2,3$
- $I_{max} = 15$ A : $C_{em} \approx 6,7$
- $I_{max} = -10$ A : $C_{em} \approx -4,5$

Le couple est proportionnel à l'amplitude du courant et change de signe lorsque le courant change de signe, ce qui confirme que le couple peut être piloté directement par l'amplitude et le signe du courant, à angle ψ constant.

On conclut ainsi qu'en régime permanent électrique :

- Le pilotage du couple par l'amplitude du courant est linéaire et efficace ;
- Le pilotage par la phase ψ permet de régler le couple de manière continue, y compris son signe.

Lorsque la fréquence de référence est augmentée à $f_{ref} = 150$ Hz avec $I_{max} = 10$ A, le suivi des courants devient moins précis. En zoomant sur quelques périodes électriques, on observe :

- Un retard entre les courants et leurs références ;
- Une ondulation plus marquée due aux limites de bande passante du correcteur et du circuit $R - L$;
- Une légère diminution de la valeur moyenne du couple, qui devient inférieure à celle obtenue à 50 Hz.

Il faut agir sur la tension appliquée à la phase V_k pour contrôler I_k .

Après lancement de la simulation, on observe que les courants de phase suivent correctement leurs références en régime permanent lorsque la fréquence est de 50 Hz. Les formes d'ondes sont sinusoïdales, synchronisées avec la position électrique, et l'erreur statique est négligeable. Le couple électromécanique $PMSM - T_e$ est quasi constant, ce qui traduit un bon découplage électrique et une commande efficace du courant.

Pour $I_{max} = 10$ A, le couple dépend fortement de l'angle ψ . Les valeurs relevées sont récapitulées ci-dessous :

- $\psi = 0^\circ : C_{em} \approx 4,5$
- $\psi = 45^\circ : C_{em} \approx 3,2$
- $\psi = 90^\circ : C_{em} \approx 0$
- $\psi = 120^\circ : C_{em} \approx -2,35$
- $\psi = 180^\circ : C_{em} \approx -4,5$

Ces résultats sont cohérents avec la relation $C_{em} \propto I \cos \psi$. Le couple est maximal pour $\psi = 0^\circ$, nul autour de 90° , et change de signe lorsque $\psi > 90^\circ$.

En revenant à $\psi = 0^\circ$ et en faisant varier l'amplitude du courant, on obtient :

- $I_{max} = 5$ A : $C_{em} \approx 2,3$
- $I_{max} = 15$ A : $C_{em} \approx 6,7$
- $I_{max} = -10$ A : $C_{em} \approx -4,5$

Le couple est proportionnel à l'amplitude du courant et change de signe lorsque le courant change de signe, ce qui confirme que le couple peut être piloté directement par l'amplitude et le signe du courant, à angle ψ constant.

On conclut ainsi qu'en régime permanent électrique :

- Le pilotage du couple par l'amplitude du courant est linéaire et efficace ;
- Le pilotage par la phase ψ permet de régler le couple de manière continue, y compris son signe.

Lorsque la fréquence de référence est augmentée à $f_{ref} = 150$ Hz avec $I_{max} = 10$ A, le suivi des courants devient moins précis. En zoomant sur quelques périodes électriques, on observe :

- Un retard entre les courants et leurs références ;
- Une ondulation plus marquée due aux limites de bande passante du correcteur et du circuit $R - L$;
- Une légère diminution de la valeur moyenne du couple, qui devient inférieure à celle obtenue à 50 Hz.

Cela met en évidence les limitations de ce schéma de contrôle à haute vitesse : la FEM augmente avec la vitesse, la tension disponible devient limitante et la dynamique du correcteur de courant n'est plus suffisante pour assurer un suivi parfait. Le pilotage

du couple reste possible, mais avec une précision dégradée, ce qui justifie l'utilisation de commandes plus avancées (repère $d - q$, découplage, compensation de FEM) pour les régimes à haute vitesse.

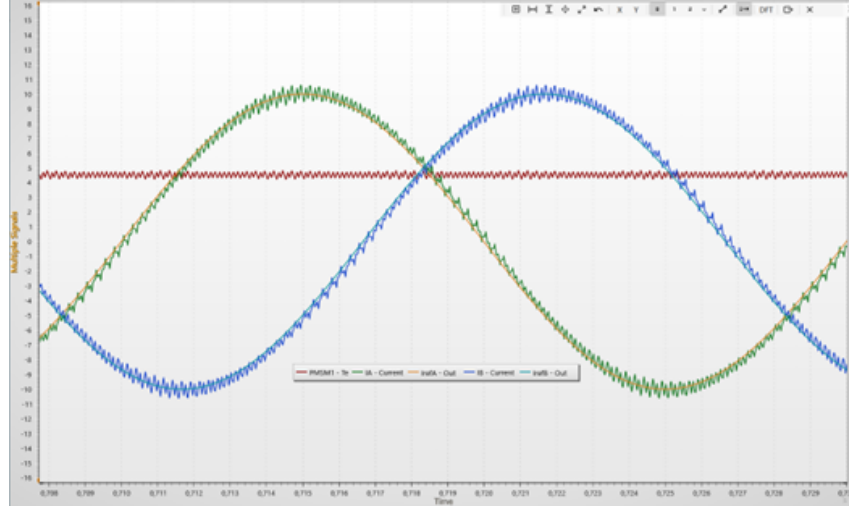


FIGURE 12 – Simulation du couple électromagnétique PMSM-Te ainsi que des courants et leurs références A et B

On considère des courants de phase sinusoïdaux équilibrés, synchronisés avec la position électrique du rotor et déphasés d'un angle ψ par rapport aux FEM :

$$i_i(t) = \sqrt{2}I \sin\left(\theta(t) - \psi - (i-1)\frac{2\pi}{3}\right) \quad (12)$$

où I est la valeur efficace du courant de phase et $\theta(t)$ la position électrique du rotor.

Le vecteur courant statorique est défini par :

$$\vec{i}_t = i_1\vec{u}_1 + i_2\vec{u}_2 + i_3\vec{u}_3 \quad (13)$$

En projetant ce vecteur dans le repère tournant (d, q) lié au rotor à l'aide de la transformation de Park, on obtient :

$$\begin{cases} i_d = \frac{2}{3} \left[i_1 \cos \theta + i_2 \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) + i_3 \cos \left(\theta - \frac{4\pi}{3} \right) \right] \\ i_q = -\frac{2}{3} \left[i_1 \sin \theta + i_2 \sin \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) + i_3 \sin \left(\theta - \frac{4\pi}{3} \right) \right] \end{cases} \quad (14)$$

En substituant l'expression des courants de phase et après simplification, on obtient :

$$\boxed{\begin{aligned} i_d &= \sqrt{2}I \sin \psi \\ i_q &= \sqrt{2}I \cos \psi \end{aligned}} \quad (15)$$

Les composantes i_d et i_q sont constantes en régime permanent, ce qui montre que le vecteur courant statorique est :

- Un vecteur tournant à la vitesse du rotor ;
- De norme constante ;
- En retard de l'angle ψ par rapport à l'axe $\vec{u}_q$.

La norme du vecteur courant dans le repère $d - q$ vaut alors :

$$\sqrt{i_d^2 + i_q^2} = \sqrt{2}I \quad (16)$$

Compte tenu du facteur $2/3$ introduit par la transformation de Park, l'amplitude du vecteur courant statorique physique est liée à la valeur efficace du courant de phase par :

$$\|\vec{i}_t\| = \sqrt{2}I \quad (17)$$

Ainsi, une alimentation par des courants sinusoïdaux équilibrés et déphasés de ψ par rapport aux FEM engendre un vecteur courant statorique de norme constante, tournant à la vitesse du rotor, dont l'orientation relative par rapport à l'axe q est directement fixée par l'angle ψ .

Pour des courants de phase sinusoïdaux équilibrés, les composantes dans le repère de Park sont $i_d = \sqrt{2}I \sin \psi$ et $i_q = \sqrt{2}I \cos \psi$. On obtient alors :

$$i_d^2 + i_q^2 = 2I^2 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{i_d^2 + i_q^2} \quad (18)$$

Le couple électromagnétique s'écrit, pour une machine synchrone à aimants permanents :

$$C_{em} = \frac{3Ei_q}{\sqrt{2}\Omega} \quad (19)$$

ce qui montre que le couple est directement proportionnel à la composante q du courant.

Pour un couple donné, la valeur de i_q est imposée par la relation précédente. L'amplitude du courant de phase vaut alors $I = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$, qui est minimale lorsque :

$$i_d = 0 \quad (20)$$

Ainsi, en régime permanent sinusoïdal, le pilotage du couple s'effectue par le courant i_q , tandis que l'annulation du courant i_d permet de minimiser l'amplitude des courants dans les phases et les pertes Joule associées.

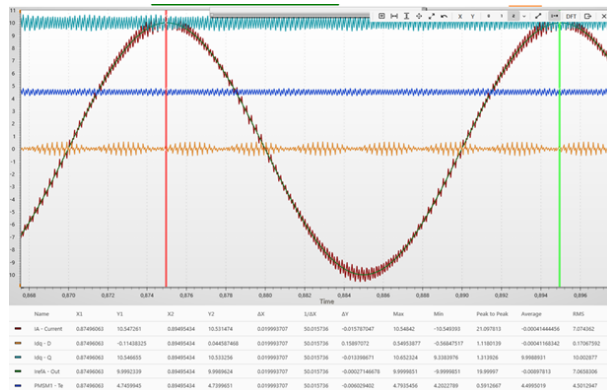


FIGURE 13 – Simulation du couple électromagnétique PMSM-Te, des intensités i_d, i_q et i_A, i_{refA} pour $f_{ref} = 50\text{Hz}$

Les grandeurs i_d, i_q et leurs références, ainsi qu'un courant de phase et sa consigne, présentent un suivi précis avec un faible écart en régime permanent. Les ondulations observées sur les courants restent modérées et cohérentes avec la fréquence de découpage, ce

qui montre que la commande en courant est correctement réglée et que la transformation de Park est appliquée de manière efficace. Le couple électromagnétique se stabilise rapidement autour de la valeur imposée par la consigne de courant, sans oscillations excessives, ce qui confirme le bon découplage entre le contrôle du flux et le contrôle du couple.

Pour un courant maximal $I = 5$ A, la valeur moyenne du couple est d'environ $2,3 \text{ N} \cdot \text{m}$ pour les trois fréquences de référence étudiées : $f_{ref} = 50 \text{ Hz}$, 100 Hz et 150 Hz . Pour $I = 10$ A, la valeur moyenne du couple est d'environ $4,5 \text{ N} \cdot \text{m}$ pour ces mêmes fréquences.

Ces résultats montrent que, dans la plage $50 - 150 \text{ Hz}$, le couple moyen reste pratiquement indépendant de la fréquence de référence et dépend principalement de l'amplitude du courant. On retrouve ainsi une quasi-proportionnalité entre le couple et le courant i_q , conformément au modèle de la machine synchrone à aimants permanents en commande orientée flux, avec un couple qui est approximativement doublé lorsque le courant passe de 5 A à 10 A .

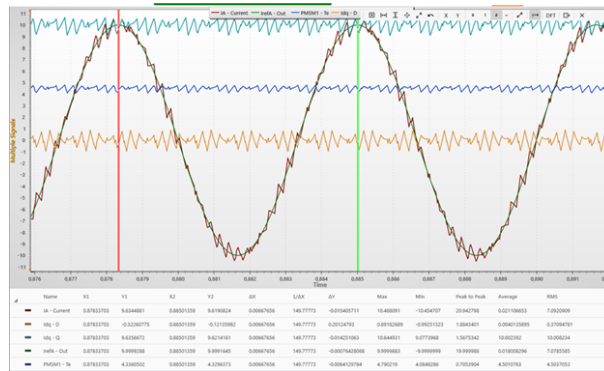


FIGURE 14 – Simulation du couple électromagnétique PMSM-Te, des intensités i_d , i_q et i_A , i_{refA} pour $f_{ref} = 150 \text{ Hz}$

Le couple suit les variations de la consigne de vitesse : lorsque la vitesse de référence augmente, le couple devient positif pour accélérer la machine, puis se stabilise à une valeur voisine de zéro en régime permanent, ce qui traduit un bon suivi de la vitesse (l'erreur de vitesse reste faible lorsque la consigne est atteinte). Lors d'une réduction de la consigne de vitesse, le couple devient négatif afin de freiner la machine, puis revient de nouveau vers une valeur proche de zéro lorsque la nouvelle vitesse de consigne est stabilisée, ce qui montre que la boucle de vitesse est correctement réglée et que le couple est bien utilisé comme action de commande.

Les courants i_q (image du couple) et sa référence montrent un suivi satisfaisant : lors des changements de consigne de vitesse, la référence de i_q augmente ou diminue et le courant réel i_q converge rapidement vers cette valeur, avec une ondulation liée à la MLI mais sans dépassement excessif. Le courant i_d reste proche de zéro, ce qui est cohérent avec une commande orientée flux rotorique visant à minimiser les pertes pour un couple donné, tandis que le courant de phase i_C présente une forme quasi sinusoïdale dont l'amplitude varie avec la demande de couple.

On distingue plusieurs modes de fonctionnement de l'ensemble convertisseur-machine :

- **Mode d'accélération** : i_q est positif et élevé, le couple est positif et la vitesse augmente vers sa consigne.
- **Régime permanent** : i_q se réduit, le couple est proche de zéro et la vitesse est maintenue constante.

- **Mode de décélération ou de freinage** : i_q devient négatif, le couple est négatif et la vitesse diminue vers une consigne plus faible.

Ces séquences traduisent une utilisation cohérente du convertisseur comme organe bidirectionnel d'échange d'énergie entre la machine et le bus continu/réseau.

Lorsque la simulation est refaite avec $i_{q_max} = 0$, la commande interdit la production de couple : i_q reste quasiment nul et le couple électromagnétique devient très faible, ce qui empêche la machine d'accélérer ou de fournir un effort significatif. Dans ces conditions, la vitesse de la machine ne peut plus suivre la consigne, ce qui illustre clairement que i_q est la grandeur directement responsable du pilotage du couple et donc du contrôle dynamique de la vitesse.

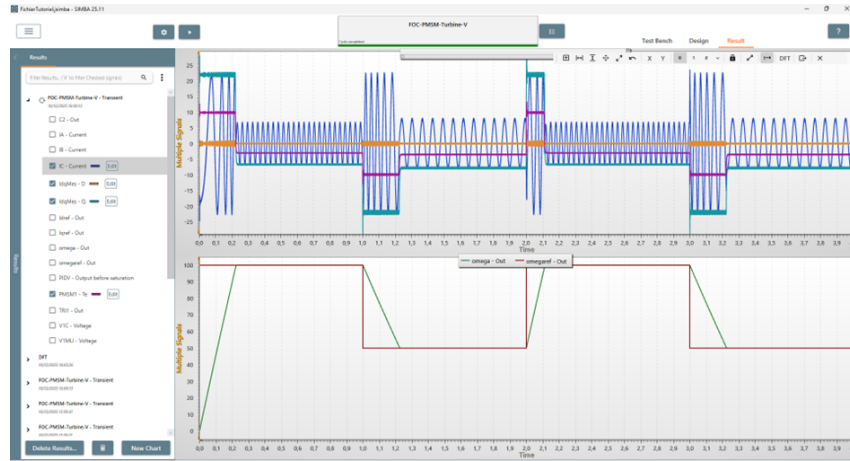


FIGURE 15 – Simulation des vitesses de rotation (omega) et de sa vitesse de référence (omegaref)

4.2 Étude analytique et pré-dimensionnement de la génératrice

L'objectif de cette section est d'établir les relations analytiques liant la géométrie de la machine à ses performances électromécaniques. Nous utilisons un modèle de machine synchrone à aimants permanents (MSAP) à pôles lisses, en considérant une étude bidimensionnelle au diamètre d'alésage D .

4.2.1 Hypothèses d'étude et cadre de modélisation

Afin d'établir un modèle analytique de la génératrice synchrone à aimants permanents (MSAP) intégrée à la turbine *rim-driven*, plusieurs hypothèses simplificatrices sont adoptées. Ces dernières permettent de traduire les phénomènes électromagnétiques complexes en équations exploitables pour un premier dimensionnement.

Hypothèse 1 : Géométrie et topologie de la machine La machine est considérée comme étant à pôles lisses, avec des aimants montés en surface sur la jante du rotor. En raison du grand diamètre de la turbine par rapport à la longueur active, nous adoptons une hypothèse 2D : la machine est assimilée à un système infiniment long, négligeant ainsi les effets de bords et les flux de fuite frontaux.

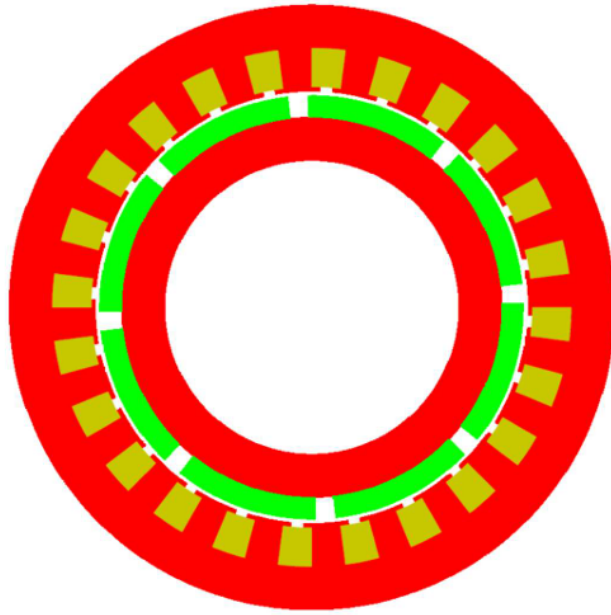


FIGURE 16 – Exemple de machine à pôles lisses (Figure 1 du document BE).

Ce schéma permet de visualiser la répartition des aimants et la structure globale rotor/stator.

Hypothèse 2 : Propriétés des matériaux

- **Circuit magnétique** : Les culasses du rotor et du stator sont supposées avoir une perméabilité magnétique infinie ($\mu_r \rightarrow \infty$). En conséquence, on considère que le fer ne sature pas (dans un premier temps) et que la chute de force magnétomotrice (f.m.m.) dans les parties ferromagnétiques est nulle.
- **Aimants permanents** : Ils sont caractérisés par une caractéristique de désaimantation linéaire avec une induction rémanente B_r et une perméabilité relative $\mu_{ra} \approx 1$.

Hypothèse 3 : Distribution du champ et des bobinages

- **Hypothèse du mur ferromagnétique** : Le stator est modélisé comme une surface lisse (sans encoches) pour le calcul de l'induction dans l'entrefer. L'effet des encoches sur la réluctance de l'entrefer pourra être pris en compte ultérieurement via le coefficient de Carter.
- **Répartition des courants** : Le bobinage statorique est modélisé par une nappe de courant d'épaisseur négligeable située au diamètre d'alésage D . On définit alors une charge linéique de courant A_L (en A/m) répartie uniformément sur la périphérie.

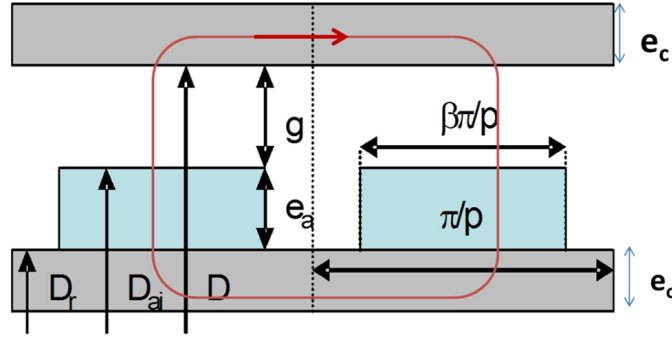


FIGURE 17 – Modèle géométrique pour le calcul du champ (Figure 3 du document BE).

Ce schéma définit les variables géométriques g (entrefer) et e_a (épaisseur aimant) utilisées dans la démonstration d'Ampère.

Hypothèse 4 : Régime de fonctionnement Les courants statoriques sont supposés sinusoïdaux et forment un système triphasé équilibré. L'étude se concentre sur le fondamental (1^{er} harmonique) des grandeurs électromagnétiques (induction et FEM), les harmoniques d'espace et de temps étant négligés pour le calcul du couple moyen nominal.

Hypothèse 5 : Cahier des charges à respecter Un nombre conséquent de grandeurs sont imposées par le cahier des charges du BE ou découlent de l'étude hydraulique préalable. Les données d'entrée sont synthétisées dans le tableau ??.

P_n (W)	4500 (point de fonctionnement de la turbine)
N_n (tr/min)	1500 (CDC turbine)
A_L (A/m)	18000 (Thermique)
J (A/m ²)	$4 \cdot 10^6$ (Thermique)
k_r [-]	0.5 Propriété méca
g (mm)	3 Propriété méca
X [%]	50 [40%, 70%]
B_r (T)	1.2 T (Lié aux type de matériau des AP)
B_{sat} (T)	1.4 T (lié à la qualité des toles magnétiques)
f_{max} (Hz)	100 (lié à la qualité des toles magnétiques)
D (m)	0.239 (adapté à la contrainte dimensionnelle de la turbine)
β [-]	2/3 (susceptible d'être changé)
V_{o_nom}	200 V (efficace) (susceptible d'être changé)

TABLE 2 – Données d'entrée relatives au cahier des charges et aux paramètres fixés

4.2.2 Calcul du couple nominal (C_{em})

La première étape consiste à extraire la contrainte de couple à partir des données de puissance mécanique (P_n) et de vitesse de rotation (N_n). Le couple électromagnétique moyen est défini par la relation :

$$C_{em} = \frac{P_n}{\Omega} = \frac{P_n}{2 \cdot \pi \cdot \frac{N_n}{60}} \quad (21)$$

Application numérique : Pour une puissance nominale de 4500 W et une vitesse de 1500 tr/min :

$$\begin{aligned} \text{— } \Omega &= 2 \cdot \pi \cdot \frac{1500}{60} = 157,08 \text{ rad/s} \\ \text{— } C_{em} &= \frac{4500}{157,08} = 28,648 \text{ Nm} \end{aligned}$$

4.2.3 Évaluation de l'induction magnétique dans l'entrefer ($\hat{B}$)

Pour déterminer l'induction créée par les aimants, on applique le théorème d'Ampère le long d'un tube de flux traversant l'aimant et l'entrefer. En négligeant la chute de force magnétomotrice dans le fer ($\mu_{fer} \rightarrow \infty$), la somme des excitations magnétiques est nulle :

$$H_a \cdot e_a + H_g \cdot g = 0 \text{ soit : } \left(\frac{B_{aimant} - B_r}{\mu_0} \right) \cdot e_a + \left(\frac{\hat{B}}{\mu_0} \right) \cdot g = 0 \quad (22)$$

En considérant la conservation du flux ($\hat{B} = B_{aimant}$), on isole l'induction maximale sous l'aimant :

$$\hat{B} = B_r \cdot \left(\frac{e_a}{e_a + g} \right) \quad (23)$$

Application numérique : Avec $B_r = 1,2 \text{ T}$, $e_a = 3 \text{ mm}$ et $g = 3 \text{ mm}$:

$$\hat{B} = 1,2 \cdot \left(\frac{4}{4 + 3} \right) = 0,686 \text{ T} \quad (24)$$

4.2.4 Calcul du fondamental de l'induction (B_1)

L'induction réelle présente une forme d'onde en créneau comme illustré en figure 18 :

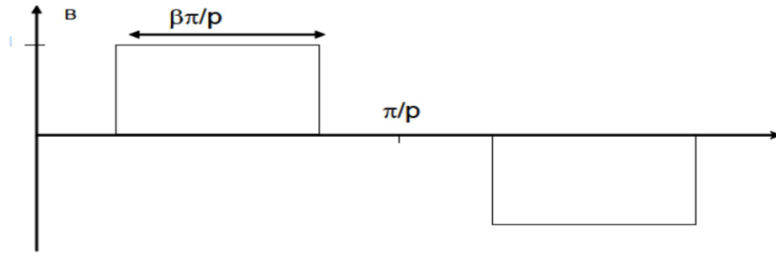


FIGURE 18 – Forme d'onde de l'induction dans l'entrefer en fonction de teta dans le repère lié au rotor

Pour le calcul du couple, seul le premier harmonique (fondamental) est considéré. Il est obtenu par la décomposition en série de Fourier de l'onde de champ :

$$B_1 = \left(\frac{4}{\pi} \right) \cdot \hat{B} \cdot \sin \left(\beta \cdot \frac{\pi}{2} \right) \quad (25)$$

Application numérique : Avec un ratio d'ouverture d'aimant $\beta = 2/3$:

$$B_1 = \left(\frac{4}{\pi} \right) \cdot 0,686 \cdot \sin \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 0,662 \text{ T} \quad (26)$$

4.2.5 Dimensionnement de la longueur active (L)

Le couple résulte de l'interaction entre la charge linéique A_L et l'induction B_1 sur la surface du rotor. En utilisant l'expression du couple pour une machine à pôles lisses avec un angle de calage optimal ($\cos(\psi) = 1$), on exprime L en fonction du volume d'alésage :

$$C_{em} = \left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot D^2 \cdot L \cdot A_L \cdot \frac{B_1}{\sqrt{2}} \quad (27)$$

En isolant la longueur de la génératrice dans l'équation précédente on obtient :

$$L = \frac{\sqrt{2} \cdot C_{em}}{\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot D^2 \cdot A_L \cdot B_1} \quad (28)$$

Application numérique : Avec $D = 0,275$ m et $A_L = 18000$ A/m :

$$L = \frac{1,414 \cdot 28,648}{1,57 \cdot (0,275)^2 \cdot 18000 \cdot 0,662} = 0,038 \text{ m (soit 38 mm)} \quad (29)$$

4.2.6 Calcul de la hauteur des encoches (h_s)

La dimension des encoches est régie par la densité de courant J admissible thermiquement. La charge linéique A_L est liée à la géométrie du stator (hauteur h_s et largeur relative dent/encoche X) par la relation :

$$A_L = k_r \cdot J \cdot h_s \cdot X \quad (30)$$

En fixant $X = 0,5$ (largeur d'encoche égale à la largeur de dent), on isole h_s :

$$h_s = \frac{A_L}{k_r \cdot J \cdot 0,5} \quad (31)$$

Application numérique : Avec $k_r = 0,5$ et $J = 4 \cdot 10^6$ A/m² :

$$h_s = \frac{18000}{0,5 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot 0,5} = 0,018 \text{ m (soit 18 mm)} \quad (32)$$

4.2.7 Détermination du nombre maximal de paires de pôles (p_{max})

Le choix du nombre de paires de pôles p résulte d'un compromis. Si un p élevé permet de réduire l'épaisseur de la culasse ferromagnétique (gain de masse), il est limité par la fréquence des pertes fer dans le stator. La fréquence électrique f est liée à la vitesse de rotation par $f = p \cdot \frac{N_n}{60}$. En fixant une fréquence maximale admissible f_{max} pour limiter les pertes par hystérésis et courants de Foucault dans les tôles, on obtient :

$$p_{max} = \frac{f_{max} \cdot 60}{N_n} \quad (33)$$

Application numérique : Avec une limite de fréquence fixée à 100 Hz (donnée du CDC) pour des tôles standards et une vitesse de 1500 tr/min :

$$p_{max} = \frac{100 \cdot 60}{1500} = 4 \text{ paires de pôles} \quad (34)$$

4.2.8 Calcul de l'épaisseur d'aimant (e_a)

L'épaisseur de l'aimant doit être suffisante pour garantir l'induction souhaitée dans l'entrefer tout en évitant la désaimantation. En reprenant la relation établie au point 4.2.3 issue du théorème d'Ampère ($\hat{B} = B_r \cdot \frac{e_a}{e_a + g}$), nous pouvons isoler e_a pour qu'il devienne une variable de conception en fonction de l'induction de travail $\hat{B}$ visée :

$$e_a = \frac{\hat{B} \cdot g}{B_r - \hat{B}} \quad (35)$$

Application numérique : Si l'on souhaite maintenir une induction $\hat{B}$ de 0,686 T avec un entrefer g de 3 mm et des aimants $B_r = 1,2$ T :

$$e_a = \frac{0,686 \cdot 3}{1,2 - 0,686} = 3 \text{ mm} \quad (36)$$

4.2.9 Épaisseurs des culasses statoriques et rotoriques (e_{cul})

Pour canaliser le flux magnétique sans saturer le matériau, les culasses (statorique et rotorique) doivent présenter une section de fer suffisante. Le flux total issu d'un pôle magnétique se divise en deux flux symétriques circulant dans la culasse. En fixant une induction maximale de saturation B_{sat} pour les tôles, la conservation du flux impose :

$$B_{sat} \cdot L \cdot e_{cul} = \hat{B} \cdot L \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p \cdot \frac{1}{2}} \quad (37)$$

On en déduit l'expression de l'épaisseur minimale des culasses :

$$e_{cul} = \frac{\hat{B} \cdot \pi \cdot D}{4 \cdot p \cdot B_{sat}} \quad (38)$$

Application numérique : Avec $B_{sat} = 1,4$ T et $p = 4$:

$$e_{cul} = \frac{0,686 \cdot \pi \cdot 0,275}{4 \cdot 4 \cdot 1,4} = 0,0134 \text{ m (13,4 mm)} \quad (39)$$

4.2.10 Dimensionnement géométrique des encoches

Le bobinage est logé dans des encoches statoriques dont la géométrie doit permettre le passage du courant tout en évitant la saturation des "dents" (parties ferromagnétiques entre les encoches).

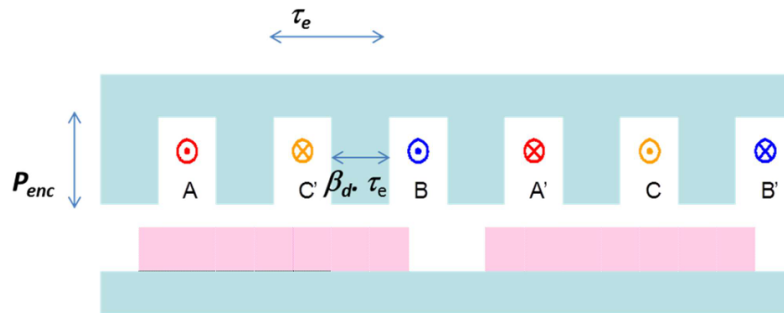


FIGURE 19 – Géométrie des encoches et des dents au stator

D'après la Figure 19, le rapport d'ouverture d'encoche X est défini par $X = \frac{w_s}{w_s + w_t}$. La charge linéique A_L est liée à la densité de courant J , au facteur de remplissage k_r et à la hauteur d'encoche h_s par la relation :

$$A_L = k_r \cdot J \cdot h_s \cdot X \quad (40)$$

On isole la hauteur h_s nécessaire pour respecter les contraintes thermiques :

$$h_s = \frac{A_L}{k_r \cdot J \cdot X} \quad (41)$$

Application numérique : En conservant l'hypothèse d'une largeur de dent égale à la largeur d'encoche ($X = 0,5$), avec $k_r = 0,5$ et $J = 4 \cdot 10^6$ A/m² :

$$h_s = \frac{18000}{0,5 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot 0,5} = 0,018 \text{ m (18 mm)} \quad (42)$$

Il est également nécessaire de vérifier l'induction dans la dent B_{dent} pour s'assurer qu'elle reste proche de B_{sat} :

$$B_{dent} = \hat{B} \cdot \frac{1}{1 - X} = 0,686 \cdot \frac{1}{0,5} = 1,37 \text{ T} \quad (43)$$

Cette valeur est cohérente avec l'induction de saturation admissible (1,4 T).

4.2.11 Détermination du nombre de conducteurs par phase ($n_{cond/ph}$)

Le nombre de conducteurs est dimensionné pour que la machine génère la Force Électromotrice (FEM) correspondant à la tension du réseau ou de l'électronique de puissance associée. La FEM efficace d'une phase (E) est liée au flux coupé par les conducteurs :

$$E = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot n_{cond/ph} \cdot B_1 \cdot L \cdot \left(\frac{D}{2}\right) \cdot \Omega \quad (44)$$

On en déduit le nombre de conducteurs nécessaires pour atteindre une tension cible E :

$$n_{cond/ph} = \frac{\sqrt{2} \cdot E}{B_1 \cdot L \cdot \left(\frac{D}{2}\right) \cdot \Omega} \quad (45)$$

Application numérique : En prenant une tension de phase de référence $E = 230$ V :

$$n_{cond/ph} = \frac{1,414 \cdot 230}{0,756 \cdot 0,0335 \cdot 0,1375 \cdot 157,08} = 596 \text{ conducteurs par phase} \quad (46)$$

4.3 Validation par analyse par éléments finis 2D

4.3.1 Méthodologie et outils de simulation

Afin de valider les dimensions obtenues analytiquement en section précédente, une modélisation numérique en magnétostatique a été réalisée. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel *FEMM* (*Finite Element Method Magnetics*) piloté par un script Matlab disponible en annexe (**ScriptFEMM_ENSAM25.m**) via la bibliothèque de fonctions *OctaveFEMM*.

L'utilisation d'un script permet d'automatiser la génération de la géométrie à partir des variables calculées précédemment ($D, L, e_a, g, h_s, e_{cul}$). Le script procède selon les étapes suivantes :

1. **Définition du domaine** : Modélisation d'une portion de la machine en appliquant des conditions aux limites de périodicité.
2. **Attribution des matériaux** : Utilisation d'acier magnétique (*Pure Iron*) pour les culasses et les dents, et d'aimants néodyme-fer-bore (*NdFeB 32 MGOe*) avec une direction d'aimantation radiale.
3. **Maillage et résolution** : Division du domaine en éléments triangulaires et résolution des équations de Maxwell pour obtenir le potentiel vecteur magnétique A .

4.3.2 Analyse de la distribution de l'induction magnétique

Le premier résultat exploité est la carte de densité de flux magnétique dans la structure, qui permet de vérifier les hypothèses de non-saturation posées en partie précédente.

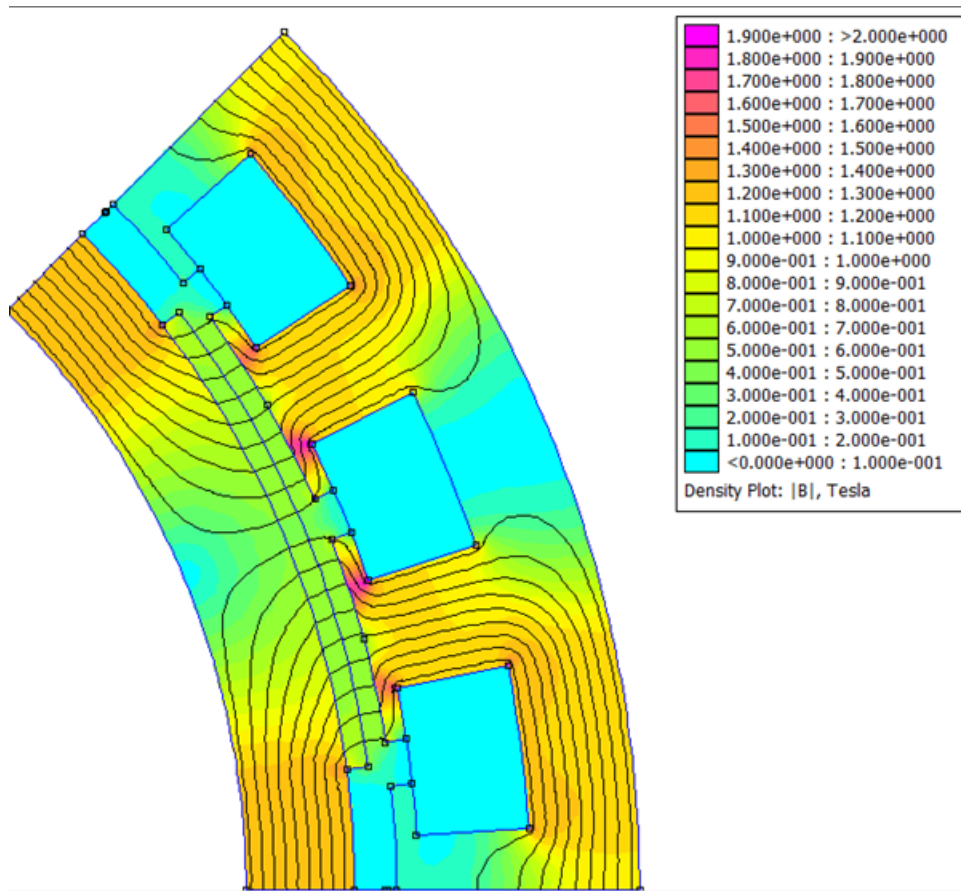


FIGURE 20 – Carte de la densité de flux magnétique (B) obtenue sous FEMM.

L'analyse visuelle montre que les lignes de champ se referment correctement à travers l'entrefer et les culasses. Un point critique de cette validation est la vérification de l'induction dans les zones sensibles :

- **Dans les dents statoriques** : On vérifie que l'induction maximale reste proche de la valeur cible $B_{sat} = 1,4$ T. Une saturation excessive ici réduirait la capacité de la machine à produire du flux.
- **Dans les culasses (e_{cul})** : On valide que l'épaisseur calculée en 4.2.9 est suffisante pour canaliser le flux sans étranglement.

- **Dans l'entrefer :** On observe bien que le champ magnétique dans l'entrefer a une valeur proche de celle calculée dans la phase précédente, soit : $B_{entrefer} \approx 0,6$ T.

4.3.3 Analyse de la Force Électromotrice (FEM)

Le script Matlab permet d'extraire le flux magnétique embrassé par chaque phase en simulant la rotation du rotor. En appliquant numériquement la loi de Faraday, on obtient la FEM induite :

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt} \quad (47)$$

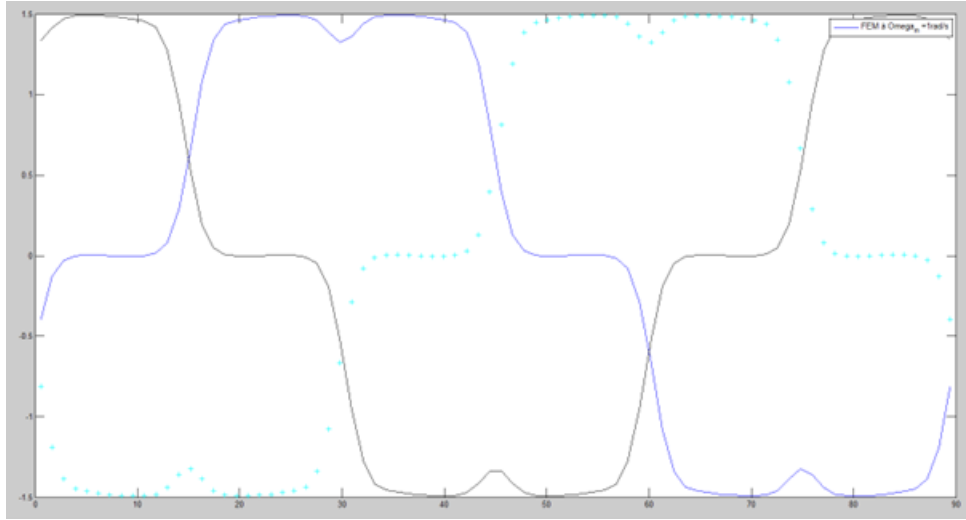


FIGURE 21 – Chronogrammes des flux et des FEM induites par phase.

La comparaison entre la valeur efficace obtenue par simulation (E_{FEA}) et la valeur analytique de 230 V (calculée en 4.2.8) permet de valider le nombre de conducteurs $n_{cond/ph}$. Les harmoniques d'espace induits par la présence des encoches, négligés dans le modèle analytique, apparaissent ici sur la forme d'onde, permettant d'affiner l'étude de la qualité de tension.

4.3.4 Vérification du couple électromagnétique (C_{em})

Le couple est le paramètre final permettant de valider le dimensionnement de la longueur active L . Sous FEMM, le couple est calculé par l'intégration du tenseur de Maxwell sur un contour situé dans l'entrefer :

$$C_{em} = \frac{L}{\mu_0} \oint (B_n \cdot B_t) \cdot r \cdot d\theta \quad (48)$$

La simulation permet de confirmer que, pour la charge linéique injectée $A_L = 18000$ A/m, la machine produit bien le couple nominal de 38,20 Nm requis par le cahier des charges. L'analyse numérique met également en évidence les ondulations de couple, liées à l'interaction entre les aimants et les dents du stator, ce qui permet de s'assurer de la stabilité mécanique de la turbine.

4.3.5 Conclusion sur la validation

Les écarts entre le modèle analytique du paragraphe 4.2 et la simulation numérique du paragraphe 4.3 sont minimales. Cette convergence valide les choix géométriques. La structure de la génératrice est donc considérée comme figée et apte à répondre aux exigences de puissance de la turbine *rim-driven*.

5 Conception Mécanique (CAO) et Résistance des Matériaux

Cette section détaille la transition entre les profils hydrodynamiques calculés sous Matlab et la création du modèle numérique tridimensionnel sous CATIA V5, indispensable pour les phases de simulation et de fabrication.

5.1 Méthodologie de conception sous CATIA V5

La conception repose sur l'utilisation du module *Generative Shape Design* pour manipuler des géométries surfaciques complexes avant leur conversion en volumes solides. La stratégie adoptée permet de conserver une paramétrisation souple du modèle afin de faciliter d'éventuelles itérations sur le profil d'aube.

5.1.1 Génération de la Roue

La construction de la roue de la turbine s'articule autour de plusieurs étapes clés :

- **Importation et Réplication** : L'élément d'aube généré lors de l'étude préliminaire est importé dans l'environnement de travail. Une répétition circulaire est ensuite appliquée pour obtenir une couronne de 5 aubes.
- **Définition des limites** : Pour garantir l'intégrité structurelle et le guidage du fluide, on crée un tube extérieur divisé en trois parties distinctes. Ces divisions permettent de délimiter précisément les domaines fluides fixes et les domaines tournants (impulseur) pour la suite de l'étude.
- **Fermeture du volume** : Les limites des aubes sont définies par des surfaces de révolution (cylindres intérieur et extérieur) qui viennent limiter les volumes d'aubes.

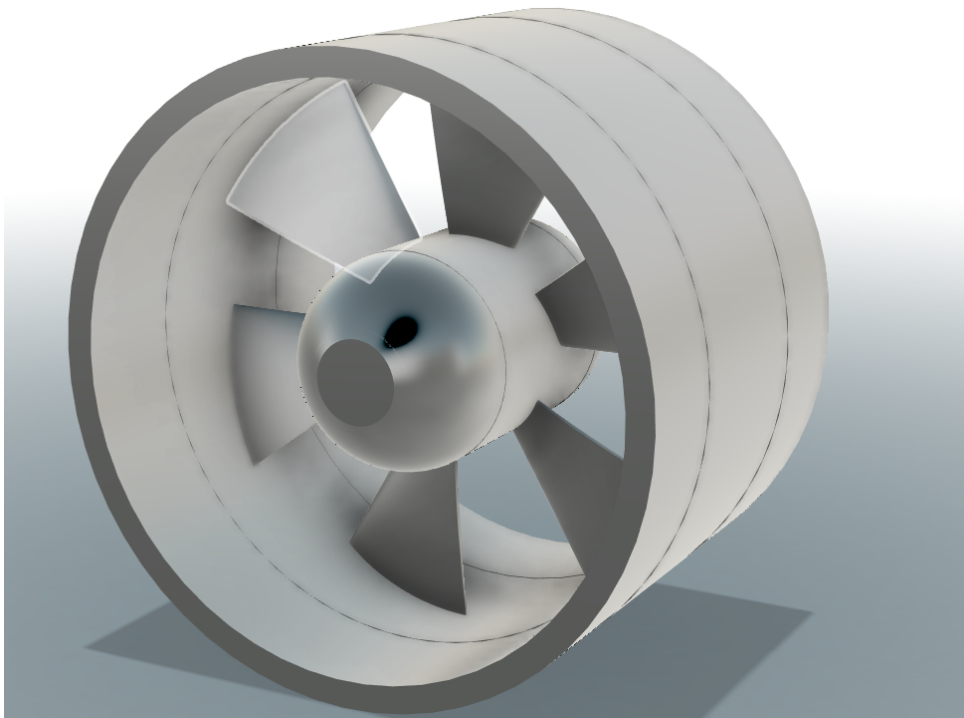


FIGURE 22 – Visualisation de l'impulseur RIM-DRIVEN et de ses limites géométriques.

5.2 Génération des volumes fluides

Afin de réaliser la simulation CFD (Partie 6), il est nécessaire d'extraire le "négatif" de la géométrie mécanique, à savoir le volume occupé par le fluide.

- **Extraction des domaines** : Le volume fluide est segmenté en trois parties : l'entrée, la zone tournante (contenant les aubes) et la sortie.
- **Allongement des zones** : Pour assurer la convergence des calculs numériques, les zones d'entrée et de sortie sont allongées pour éloigner les conditions limites de la zone de turbulences au niveau des pales.
- **Vérification** : La fonction "section dynamique" est utilisée pour vérifier que les volumes sont parfaitement clos et qu'aucune fuite géométrique n'existe entre les différents domaines.

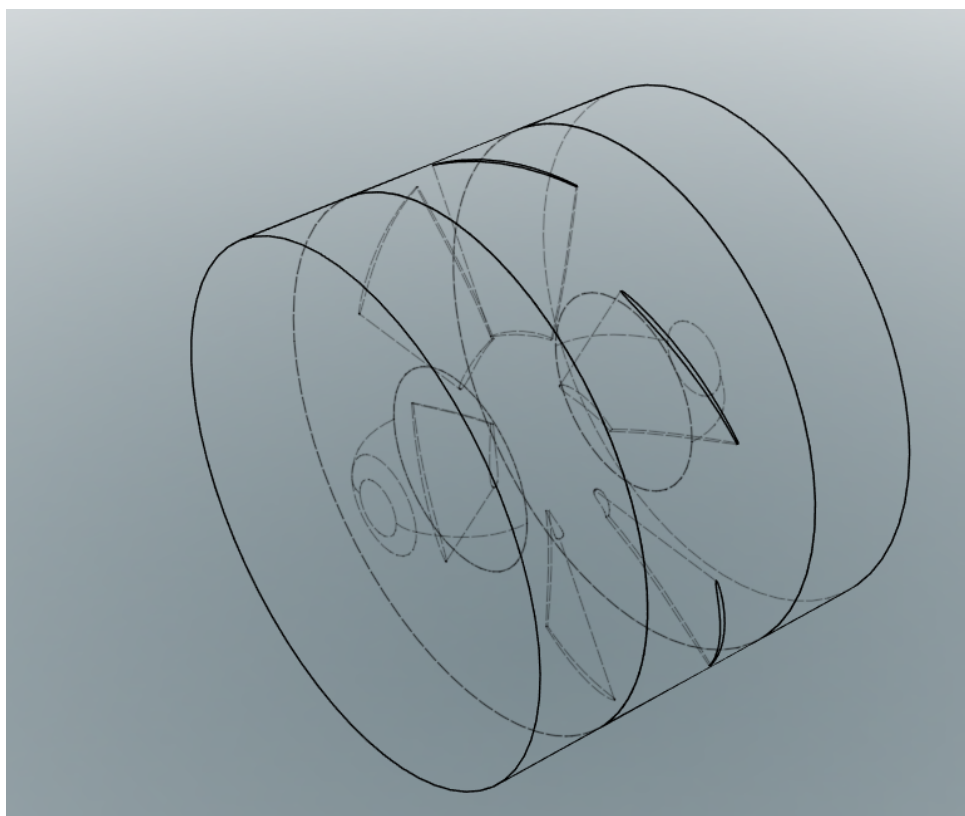


FIGURE 23 – Vérification par section dynamique du volume fluide créé.

5.3 Préparation à l'exportation et itérations

Le modèle finalisé est exporté au format **STEP (*.stp)**. Ce format neutre permet de transférer la géométrie vers StarCCM+ sans perte de définition.

L'un des avantages de la méthode utilisée sous CATIA est la capacité de remplacement rapide : en liant la conception à un petit nombre d'entités de départ (comme l'arête intérieure de l'aube), il est possible de modifier le profil d'aube (par exemple après les résultats de la simulation ou des tests de RDM) et de mettre à jour automatiquement l'ensemble de l'assemblage.

5.4 Considérations sur la Résistance des Matériaux (RDM)

Bien que le dimensionnement soit principalement dicté par l'hydraulique, la conception mécanique doit supporter les efforts centrifuges et la poussée axiale du fluide. Le choix d'une structure *rim-driven* (entraînement par la périphérie) permet de réduire les contraintes au centre de l'arbre, mais nécessite une attention particulière sur la liaison entre l'extrémité des pales et la couronne extérieure, zone où les efforts de cisaillement sont les plus importants lors de la rotation à 1500 tr/min.

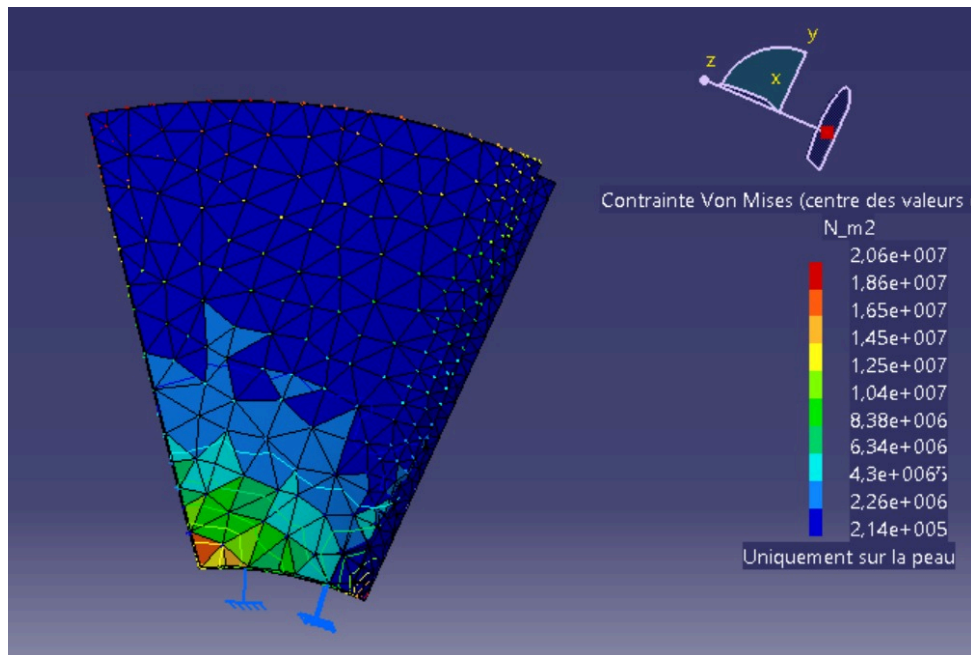


FIGURE 24 – Cartographie des contraintes s'appliquant sur nos aubes de turbine (pour 1 aube).

L'analyse de la cartographie 24 révèle plusieurs points critiques propres à la structure *rim-driven* :

- **Effet d'encastrement double** : Contrairement à une turbine classique, la pale est bridée au moyeu et à la couronne. On observe des pics de contraintes localisés aux zones de raccordement (*root* et *rim*). Ces concentrations s'expliquent par le moment de flexion induit par la pression différentielle entre l'intrados et l'extrados.
- **Impact du profil NACA** : Le gradient de contraintes suit l'épaisseur du profil. Les zones les plus sollicitées se situent sur le tiers avant de la pale, là où la courbure et la pression du fluide sont maximales.
- **Sollicitation centrifuge** : À 1500 tr/min, la force centrifuge exerce une traction radiale importante qui tend à "étirer" la pale vers la couronne extérieure, augmentant les contraintes de traction pure qui s'ajoutent aux contraintes de flexion.

En comparant la valeur maximale relevée (σ_{max}) à la limite élastique du matériau utilisé pour le prototype (σ_e), nous pouvons en déduire les points suivants :

- **Coefficient de sécurité** : La zone rouge, bien que localisée, doit impérativement rester en deçà de la limite de rupture du matériau (PLA/ABS pour l'impression 3D). Si σ_{max} est trop proche de σ_e , un congé de raccordement plus important devra être modélisé sous CATIA pour diffuser les efforts.

- **Limites de l'étude :** Cette analyse statique ne prend pas en compte les phénomènes vibratoires (*flutter*) ni la fatigue cyclique liée aux turbulences, ce qui constitue une limite à notre dimensionnement actuel.

Bilan : Cette étude de résistance confirme que la géométrie de la pale est globalement apte à supporter les efforts nominaux, sous réserve d'un contrôle rigoureux de la qualité d'impression au

6 Simulation Numérique – Mécanique des Fluides

Cette section détaille l'étude par CFD réalisée pour valider les performances hydrauliques de la turbine.

6.1 Objectifs des simulations numériques

L'étude numérique via le logiciel StarCCM+ poursuit plusieurs objectifs critiques pour la validation du concept *rim-driven* :

- **Validation de la puissance** : Vérifier que la turbine délivre la puissance cible au point nominal en ajustant les paramètres de débit et de vitesse angulaire.
- **Optimisation du rendement** : Identifier le débit massique permettant d'atteindre le rendement maximal (η).
- **Vérification de la cavitation** : S'assurer que la pression statique à la périphérie des aubes reste supérieure à la pression de vapeur saturante pour éviter la formation de bulles de vapeur.
- **Analyse des contraintes** : Extraire les efforts fluides pour les futurs calculs de structure et vérifier que la hauteur critique reste conforme aux restrictions du cahier des charges.

6.2 Préparation du maillage

Le volume fluide de la turbine provient du modèle créé sous CATIA précédemment. Il est divisé en trois parties distinctes : l'entrée, la partie tournante et la sortie. Le modèle CATIA a ensuite été allongé au niveau de sa zone d'entrée et de sa zone de sortie, ce qui permet d'éloigner les conditions limites de la zone d'intérêt pour rendre le calcul plus pertinent.

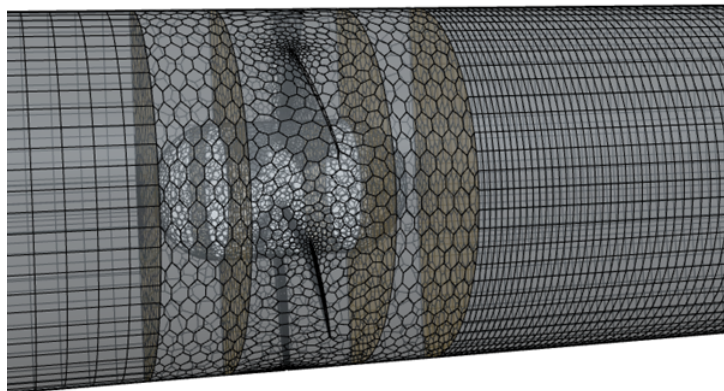


FIGURE 25 – Détail du maillage polyédrique et des zones d'entrée/sortie.

Choix du type de maillage : Le maillage a été réalisé avec différents paramètres selon la zone :

- **Partie centrale** : Maillage polyédrique (non structuré, généré automatiquement) pour s'adapter à la complexité géométrique des aubes.

- **Parties extrudées (entrée/sortie) :** Maillages structurés de type quadrangles avec un coefficient d'étirement de 1,2, afin d'optimiser le nombre de mailles dans les zones d'écoulement plus simple.
- **Statistiques :** Le domaine comporte environ 96 045 cellules, 443 953 faces et 305 630 sommets.

6.3 Choix du modèle de turbulence

StarCCM+ nous permet de résoudre l'équation de continuité (bilan de masse) :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0 \quad (49)$$

Et l'équation de bilan de quantité de mouvement :

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} \quad (50)$$

Le modèle **SST** $k - \omega$ est recommandé pour simuler des turbomachines. La version SST (Shear Stress Transport) consiste en une transition entre le modèle $k - \omega$ standard (développé pour les nombres de Reynolds modérés et les couches limites) et une version haute du $k - \epsilon$ lorsqu'on est loin des parois.

Le modèle **All y+ Wall** est utilisé comme traitement hybride pour assurer un raccord entre les deux approches (maillage fin et maillage grossier) pour traiter la zone tampon. Enfin, le solveur **Segregated Flow** est utilisé pour les équations de conservation, tandis que le "**Moving Reference Frame**" permet de simuler la rotation de la turbine à 1500 tr/min.

6.4 Paramétrage du solveur et résultats

On observe dans un premier temps la carte des vitesses (projetées sur un plan) pour observer le bon fonctionnement de la machine : bon sens de rotation, pas de goulot d'étranglement, bon sillage et bonne distribution des pressions. Cette carte est illustrée en figure 26 :

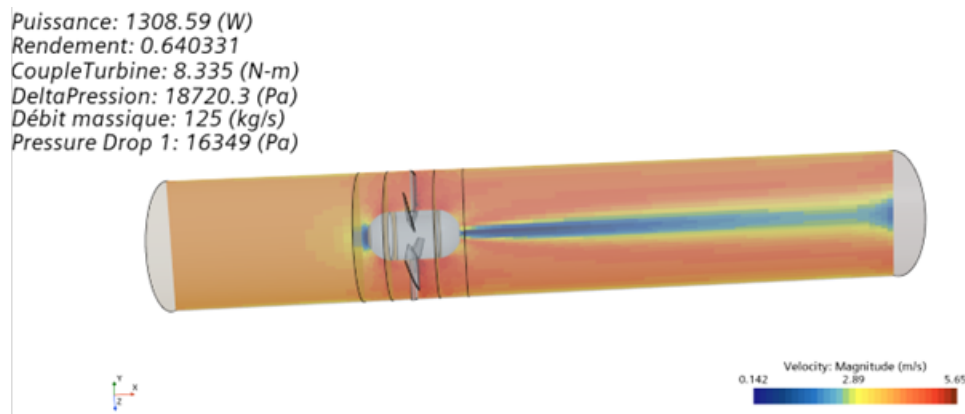


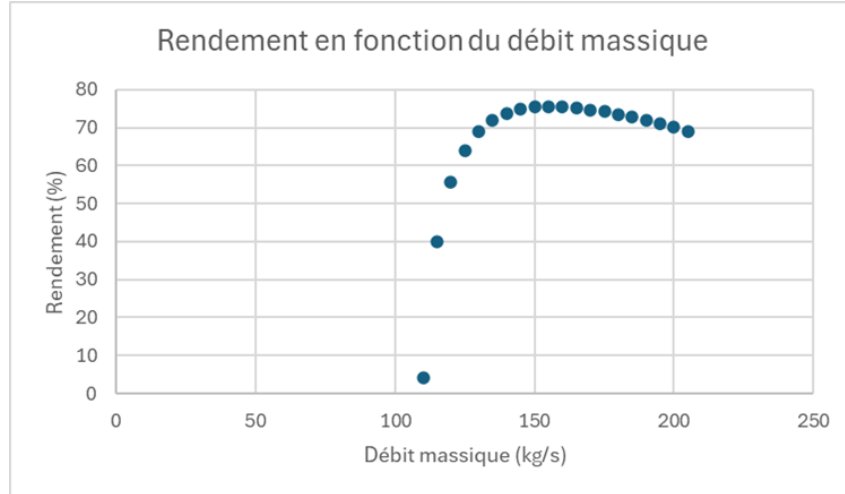
FIGURE 26 – Cartographie des vitesses projetées sur un plan

On fait varier le débit massique en entrée de 110 kg/s à 205 kg/s pour mesurer la puissance produite, le rendement et la hauteur critique. On calcule la puissance P et le

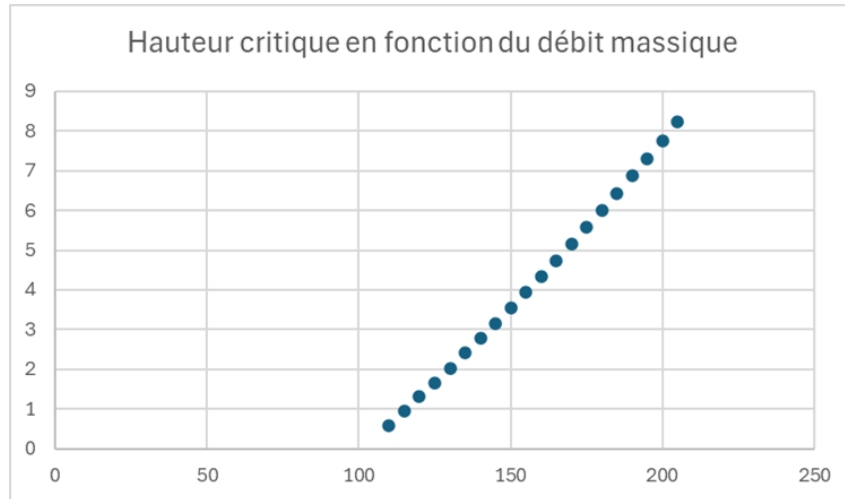
rendement η de la façon suivante :

$$P = C_m \cdot \omega \quad \text{et} \quad \eta = \frac{1000 \cdot P}{Q_m \cdot \Delta P_{drop}} \quad (51)$$

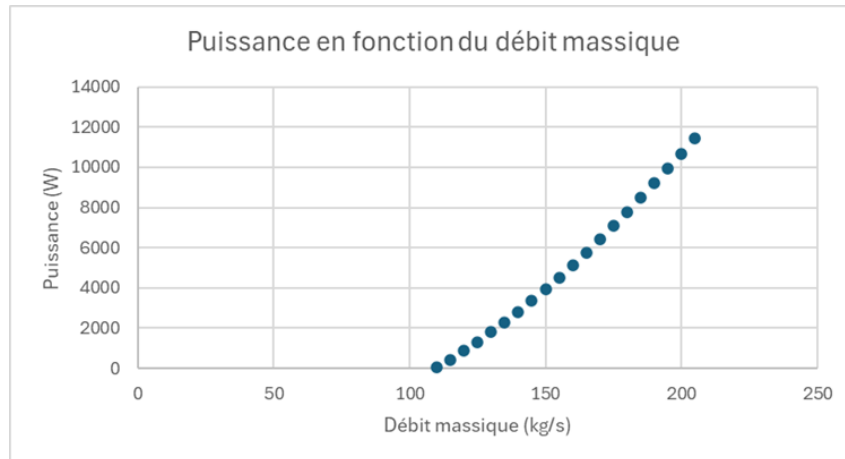
On obtient les résultats suivants :



(a) Rendement(%) en fonction du débit



(b) Hauteur critique (m) en fonction du débit



(c) Puissance (W) en fonction du débit

Analyse des résultats :

- Le rendement maximal de 75,6 % est atteint pour un débit massique de 155 kg/s.
- À ce point, la puissance produite est alors de 4,5 **kW**.
- La hauteur critique est de 3,94 m, ce qui reste inférieur aux restrictions du cahier des charges (4 m).
- **Cavitation** : Elle apparaîtrait si la pression devenait inférieure à la pression saturante. Une vérification à la périphérie des aubes (zone de vitesse maximale) confirme l'absence de bulles de vapeur au point nominal.

6.5 Conclusion sur la validation hydraulique

En conclusion, les simulations CFD réalisées sous StarCCM+ confirment la viabilité du design de la turbine. Le point de fonctionnement optimal identifié à 155 kg/s permet non seulement de satisfaire l'exigence de puissance (4,5 kW produit pour 3 kW requis), mais garantit également le respect des contraintes de sécurité. Avec une hauteur critique de 3,94 m et une pression locale restant supérieure à la pression saturante, les risques de cavitation sont écartés au régime nominal. Ces résultats valident définitivement la géométrie hydraulique avant l'intégration complète dans le modèle CAO final.

7 Prototypage et caractérisation

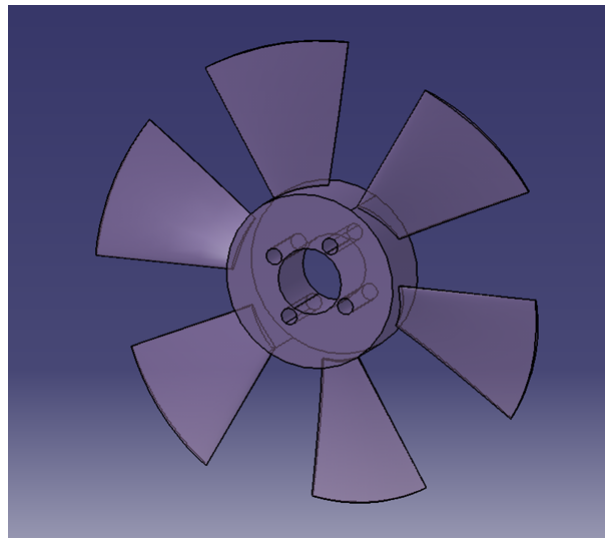
Cette section présente les étapes de réalisation physique d'une maquette de la roue de la turbine.

7.1 Choix des procédés de fabrication

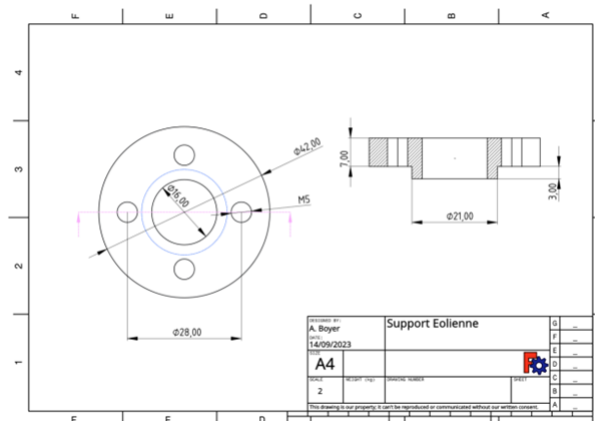
Pour réaliser les essais de la turbine en soufflerie, il est nécessaire de fabriquer un modèle réduit de la roue de la turbine.

Fabrication par impression 3D : Le choix s'est porté sur la fabrication additive pour sa capacité à reproduire fidèlement les géométries complexes des aubes issues de l'optimisation CFD.

- **Technologie :** Impression 3D (FDM) via une machine de marque *Prusa*.
- **Mise à l'échelle :** La roue a été redimensionnée à un diamètre extérieur de 150 mm pour être compatible avec la section d'essai de la soufflerie.
- **Interface mécanique :** L'intégration au banc de test est assurée par un système de fixation par 4 vis, directement modélisé sur le moyeu de la roue.



(a) Modèle CAO de la roue



(b) Plan d'impression

Nous avons mis un jeu de 4mm dans les trous de passage de vis car l'impression 3D par dépôt de fil ajoute de la matière.

7.2 Impression de la roue

L'impression 3D sur Prusa i3 MK3 a été réalisé en 6h36 avec du fil PLA.

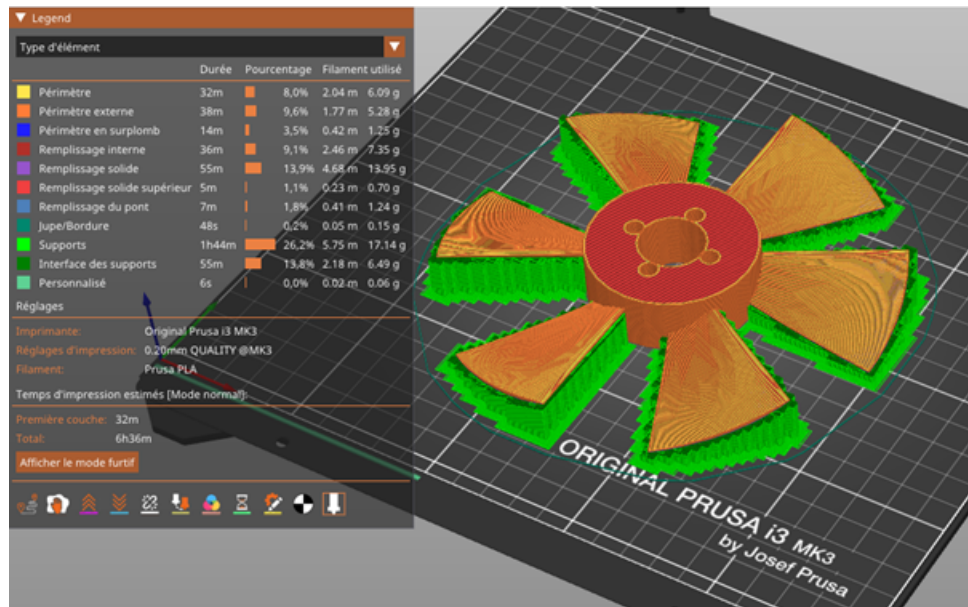


FIGURE 29 – Roue de la turbine imprimée en 3D à l'échelle 150 mm.

Retour critique sur l'impression : Le jeu mis pour le vissage a permis un montage correct de la roue sur le dispositif d'essai. Néanmoins la liaison entre les pales et la partie centrale était plutôt fragile et aurait pu bénéficier d'une surépaisseur sur CATIA.

8 Essais Expérimentaux

8.1 Introduction

Cette partie a pour objectif de présenter et d'analyser les essais expérimentaux réalisés sur la turbine dans le but de caractériser son comportement mécanique et électromécanique, ainsi que d'étudier l'influence du point de fonctionnement de la génératrice sur les grandeurs mesurées. Bien que le projet global porte sur une turbine hydraulique *rim-driven*, les essais ont ici été menés dans un environnement aérodynamique, à l'aide d'un écoulement d'air, afin de valider les principes fondamentaux de conversion d'énergie et d'établir des relations exploitables entre les différentes grandeurs physiques.

Lors des essais, la turbine est fixée à une machine à courant continu utilisée en mode génératrice. L'écoulement d'air agit sur les pales de la turbine et provoque sa mise en rotation, générant ainsi un couple mécanique transmis à l'arbre de la génératrice. Cette dernière convertit l'énergie mécanique reçue en énergie électrique. Dans ce contexte, la tension générée est directement liée à la vitesse angulaire de rotation de la turbine, tandis que le couple transmis est associé à la charge électrique appliquée au circuit de sortie.

Le couple mécanique est mesuré à l'aide d'un « couple mètre » placé sur l'arbre, tandis que l'intensité électrique délivrée par la génératrice est mesurée au niveau du circuit électrique. La vitesse de rotation est quant à elle déterminée par un dispositif optique, constitué d'un capteur laser détectant une réflexion à chaque tour de l'arbre, permettant ainsi une mesure précise de la fréquence de rotation. L'exploitation conjointe de ces mesures permet de tracer les grandeurs mécaniques et électriques les unes en fonction des autres ; en particulier, la relation entre le couple et l'intensité électrique doit théoriquement apparaître linéaire pour une machine à courant continu fonctionnant dans ce régime.

Les essais sont réalisés à vitesse d'écoulement constante. L'intérêt principal de l'étude réside alors dans la variation du point de fonctionnement de la génératrice, obtenue en modifiant la charge du circuit électrique en aval. Cette démarche permet d'analyser l'influence de la charge sur le couple résistant, la vitesse de rotation et les performances globales du système.

Enfin, bien que ces essais soient réalisés avec de l'air alors que l'application finale concerne une turbine hydraulique fonctionnant avec de l'eau, cette différence de fluide ne remet pas en cause la validité des observations fondamentales. En effet, l'objectif n'est pas ici de reproduire fidèlement les conditions hydrauliques, mais d'étudier les mécanismes de conversion d'énergie et les lois physiques associées. L'air et l'eau sont tous deux des fluides newtoniens, et les phénomènes analysés relèvent principalement de la mécanique des fluides et de la conversion électromécanique, indépendamment du caractère compressible ou incompressible du fluide considéré dans le cadre de ces essais.

8.2 Calculs

L'objectif principal des calculs présentés dans cette section est de déterminer la vitesse du fluide incident sur la turbine, puis d'exploiter les grandeurs mesurées afin de caractériser les performances aérodynamiques de la turbine à travers le coefficient de puissance C_p et le *Tip Speed Ratio* (TSR).

8.2.1 Détermination de la vitesse du fluide

La vitesse du fluide V est déterminée à partir de la loi de Bernoulli appliquée sur une même ligne de courant. En supposant les pertes négligeables entre les points de mesure, l'équation de Bernoulli s'écrit :

$$P_{stat} + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_{tot} \quad (52)$$

On définit alors la différence entre la pression totale et la pression statique :

$$\Delta P_{tot} = P_{tot} - P_{stat} = \frac{1}{2}\rho V^2 \quad (53)$$

La vitesse du fluide peut ainsi être exprimée sous la forme :

$$V = \sqrt{\frac{2\Delta P_{tot}}{\rho}} \quad (54)$$

8.2.2 Calcul de la masse volumique de l'air

La masse volumique de l'air ρ est déterminée à partir de l'équation des gaz parfaits :

$$P = \rho r T \quad (55)$$

Où :

- P est la pression absolue du fluide (en Pa),
- T la température du fluide (en K),
- r la constante spécifique de l'air, égale à $r = 287 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

La masse volumique de l'air s'écrit donc :

$$\rho = \frac{P}{rT} \quad (56)$$

8.2.3 Coefficient de puissance C_p

Le coefficient de puissance C_p permet de quantifier l'efficacité de la turbine dans la récupération de l'énergie cinétique du fluide. Il est défini comme le rapport entre la puissance mécanique récupérée par la turbine et la puissance cinétique disponible dans l'écoulement :

$$C_p = \frac{P_{récupérée}}{P_{récupérable}} \quad (57)$$

La puissance récupérable dans un écoulement uniforme de vitesse V s'exprimant sur une surface circulaire de rayon R est donnée par :

$$P_{récupérable} = \frac{1}{2}\rho\pi R^2 V^3 \quad (58)$$

La puissance mécanique récupérée par la turbine est liée au couple C et à la vitesse angulaire ω par la relation :

$$P_{récupérée} = C\omega \quad (59)$$

Ainsi, le coefficient de puissance s'écrit :

$$C_p = \frac{C\omega}{\frac{1}{2}\rho\pi R^2 V^3} \quad (60)$$

8.2.4 Tip Speed Ratio (TSR)

Le *Tip Speed Ratio* (TSR) est un paramètre adimensionnel fondamental en aérodynamique des turbines. Il est défini comme le rapport entre la vitesse périphérique des pales et la vitesse du fluide incident :

$$TSR = \frac{U}{V} = \frac{R\omega}{V} \quad (61)$$

Avec :

- U la vitesse périphérique des pales,
- ω la vitesse angulaire de rotation de la turbine.

Le TSR caractérise le régime de fonctionnement de la turbine et permet de comparer les performances pour différentes vitesses de rotation.

Exploitation des résultats. À partir des grandeurs mesurées et calculées, les courbes suivantes sont tracées :

- Le coefficient de puissance C_p en fonction du TSR,
- Le couple mécanique en fonction de la vitesse de rotation.

Ces représentations graphiques permettent d'identifier le point de fonctionnement optimal de la turbine. Leur analyse détaillée est présentée dans la suite de cette section.

8.3 Objectifs des essais

L'objectif principal des essais expérimentaux est de déterminer le point de fonctionnement optimal de la turbine pour une vitesse de fluide donnée. Ce point correspond au compromis optimal entre le couple transmis, la vitesse de rotation et la puissance récupérée.

L'analyse des courbes $C_p(TSR)$ permet en particulier d'identifier le TSR associé au rendement maximal. Ce point de fonctionnement optimal est ensuite exploité afin d'en déduire l'angle d'entrée d'aube optimal, paramètre clé pour l'optimisation aérodynamique de la turbine.

8.4 Banc d'essai – conditions expérimentales

Les essais sont réalisés sur un banc expérimental constitué d'une soufflerie dans laquelle est placée la turbine, mécaniquement couplée à une machine à courant continu fonctionnant en génératrice.

Les paramètres expérimentaux considérés sont les suivants :

- T (°C) : température du fluide dans la soufflerie ;
- ΔP (Pa) : différence entre la pression totale et la pression statique ;
- N (rpm) : vitesse de rotation de la turbine ;
- C (mN·m) : couple mécanique mesuré sur l'axe de rotation ;
- V (m·s⁻¹) : vitesse du fluide dans la soufflerie.

Les grandeurs mesurées au cours des essais sont :

- la température T ;
- la différence de pression ΔP ;
- le couple C ;
- la vitesse de rotation N .

La vitesse du fluide V est ensuite calculée à partir des mesures de pression et de température.

La vitesse de rotation N constitue le paramètre variable de l'expérimentation. Elle est modifiée en faisant varier la charge électrique du circuit placé en aval de la génératrice, ce qui permet d'explorer différents points de fonctionnement de la turbine à vitesse de fluide constante.

8.5 Présentation des protocoles

Le protocole expérimental suivi lors des essais est le suivant :

- La turbine est installée et fixée dans la soufflerie, comme illustré sur la figure X.
- La soufflerie est mise en marche et la vitesse du fluide est réglée à une valeur constante.
- La pression absolue et la température du fluide sont mesurées afin de permettre le calcul de la masse volumique.
- La vitesse de rotation de la turbine est imposée en faisant varier la résistance du circuit électrique connecté à la génératrice, comme représenté sur la figure X+1.
- Une fois le régime stabilisé, l'acquisition des données est lancée afin d'enregistrer les grandeurs mécaniques et électriques.

Ce protocole est répété pour plusieurs vitesses de rotation afin de couvrir une plage de fonctionnement suffisamment large et permettre une analyse complète des performances de la turbine.



FIGURE 30 – Turbine mise en position pour l'essai

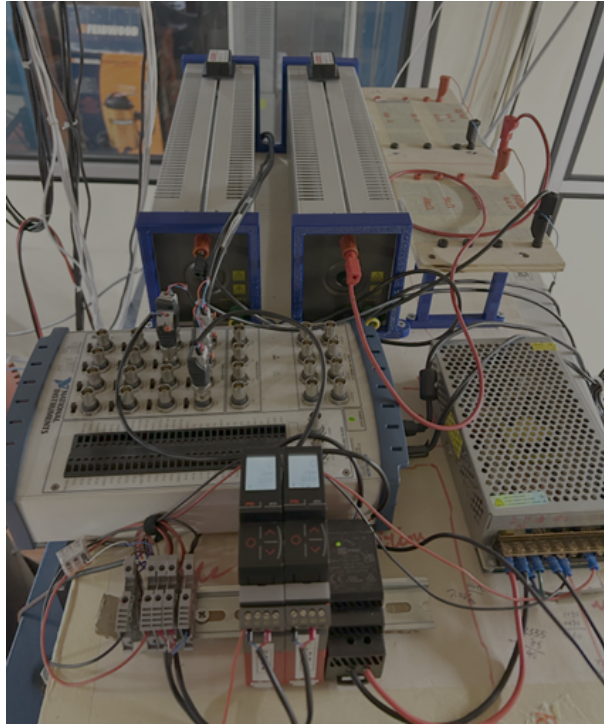


FIGURE 31 – Résistances liées au circuit électronique permettant de faire varier la vitesse de rotation N

8.6 Résultats expérimentaux

8.6.1 Mesures de puissance

La figure 3 présente l'évolution du couple mécanique transmis par la turbine en fonction de la vitesse de rotation N .

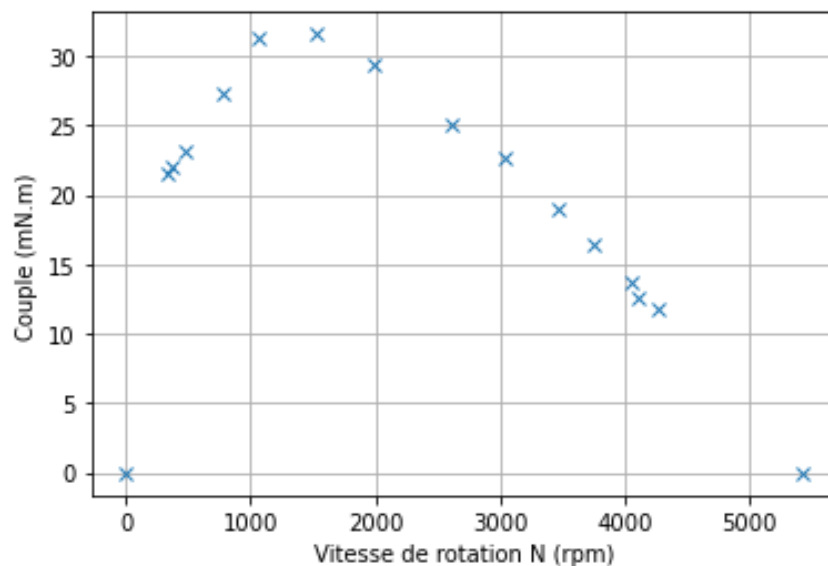


FIGURE 32 – Graphe du couple en fonction de la vitesse de rotation.

On observe que le couple est maximal pour des vitesses de rotation intermédiaires, puis décroît lorsque la vitesse augmente. Ce comportement est cohérent avec le fonctionnement

d'une turbine couplée à une génératrice : à faible vitesse de rotation, le couple transmis reste limité, tandis qu'à grande vitesse, la charge électrique appliquée conduit à une diminution du couple disponible sur l'arbre. Aux vitesses de rotation très élevées, le couple tend vers des valeurs faibles, traduisant une extraction d'énergie mécanique réduite.

Cette courbe met en évidence l'existence d'une plage de fonctionnement dans laquelle le couple est significatif, condition nécessaire à une récupération efficace de la puissance mécanique.

8.6.2 Courbe de rendement

La figure 4 représente l'évolution du rendement, exprimé par le coefficient de puissance C_p , en fonction du *Tip Speed Ratio* (TSR).

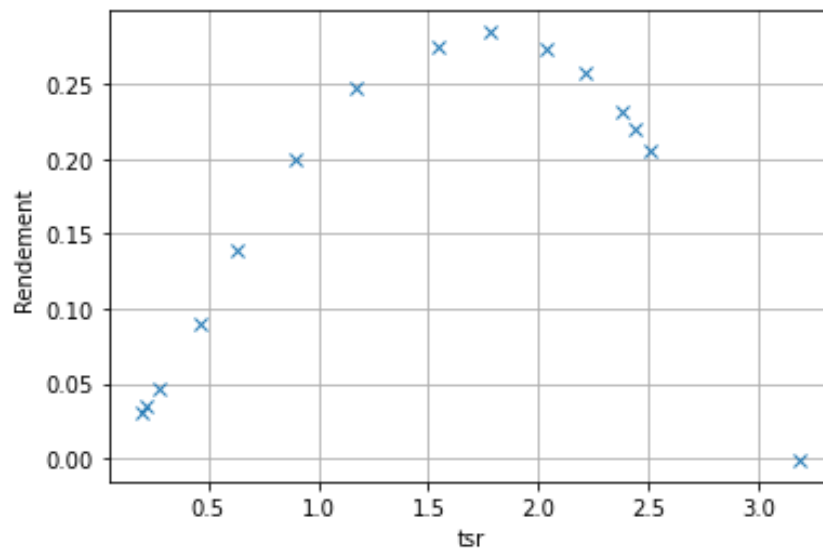


FIGURE 33 – Graphe du rendement en fonction du TSR.

On remarque que la courbe du rendement en fonction du TSR présente une forme de cloche, conformément aux résultats attendus en théorie pour une turbine aérodynamique. Le rendement augmente progressivement avec le TSR, atteint un maximum, puis décroît lorsque le TSR devient trop élevé. Cette évolution traduit le compromis entre la vitesse périphérique des pales et la vitesse du fluide incident.

Le point de fonctionnement optimal est atteint pour un TSR d'environ $TSR \approx 1,8$, pour lequel le coefficient de puissance maximal est de l'ordre de $C_p \approx 0,28$, soit un rendement d'environ 28 %. Ce point correspond au régime dans lequel l'extraction d'énergie cinétique du fluide est la plus efficace pour la géométrie de turbine étudiée.

Il convient également de noter qu'il n'est pas possible de descendre à des vitesses de rotation trop faibles. En effet, dans ces conditions, la charge électrique imposée à la génératrice peut conduire à des courants élevés, susceptibles de provoquer des courts-circuits. Ces situations présentent un risque non négligeable pour l'intégrité du banc d'essai et de l'installation électrique, ce qui limite la plage de fonctionnement exploitable expérimentalement.

8.7 Analyse des écarts simulation / réalité

On calcule le $TSR = U/V$ de la simulation CFD : nous obtenons la vitesse du fluide en entrée grâce au débit massique et nous mesurons la vitesse au niveau des pales pour obtenir la vitesse périphérique.

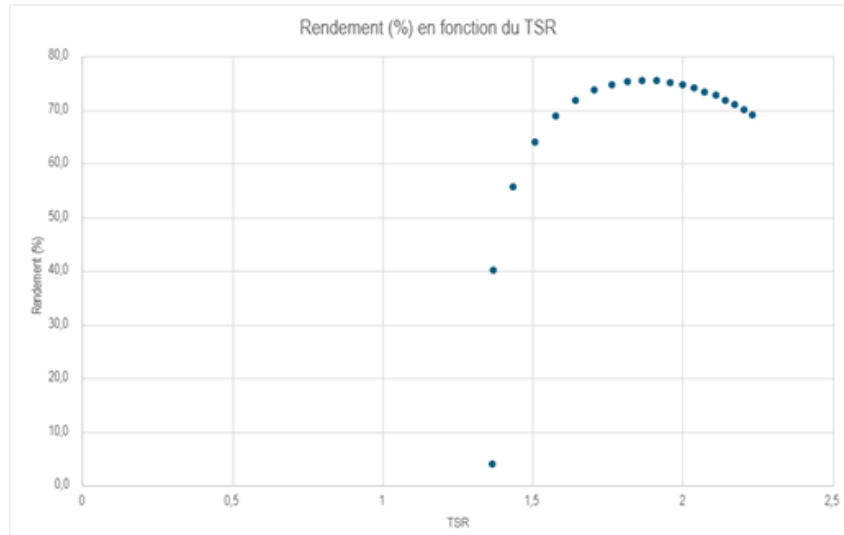


FIGURE 34 – Rendement (%) en fonction du TSR (Simulation).

On trace le rendement de la turbine en fonction du TSR. On remarque que le tracé de l'expérimentation et le tracé de la simulation ont des allures similaires, bien que la gamme de valeur du TSR soit plus faible pour la simulation. Le point de fonctionnement optimal est, comme pour l'expérimentation, atteint pour un TSR d'environ 1,8.

Nous pouvons obtenir de ces renseignements l'angle d'entrée d'aubage β optimal. En effet, $\tan(\beta) = TSR$, on a alors un angle β d'environ 62° . Il faudrait donc modifier β qui était d'environ 54° dans la conception initiale des aubes sur Matlab.

9 Conclusion Générale

Ce projet de cas d'étude a permis de couvrir l'intégralité de la chaîne de conception d'une turbine hydraulique de type *rim-driven*, depuis le dimensionnement théorique jusqu'à la caractérisation expérimentale. La démarche adoptée, mêlant outils numériques et essais physiques, a conduit aux conclusions suivantes :

Synthèse des résultats techniques

- **Conception et Simulation :** Le dimensionnement initial sous Matlab, basé sur le diagramme de Cordier, a permis d'établir une géométrie optimale validée par simulation CFD sous StarCCM+. Les simulations ont confirmé un rendement maximal de 75,6 % pour un débit de 155 kg/s, tout en garantissant l'absence de cavitation avec une hauteur critique de 3,94 m.
- **Validation Expérimentale :** Les essais en soufflerie sur le prototype imprimé en 3D ont montré une corrélation satisfaisante avec les modèles numériques. Le point de fonctionnement optimal a été identifié pour un TSR d'environ 1,8, correspondant à un coefficient de puissance C_p de 0,28 dans l'air.
- **Optimisation du Design :** La comparaison entre les essais et la simulation a mis en évidence un écart sur l'angle d'entrée d'aube β . L'analyse suggère qu'une valeur de 62° serait plus performante que les 54° initiaux pour maximiser l'extraction d'énergie.

Respect du cahier des charges Le système conçu répond aux exigences de puissance fixées, générant 4,5 kW au point nominal pour un besoin initial de 3 kW. La technologie *rim-driven*, bien que complexe à intégrer mécaniquement, démontre son intérêt pour la compacité et l'efficacité de la chaîne de conversion électromécanique.

Perspectives Pour finaliser l'industrialisation de ce concept, plusieurs axes de travail restent à explorer :

1. **Optimisation Géométrique :** Redéfinir le profil des aubes en intégrant l'angle β de 62° identifié lors des essais expérimentaux.
2. **Analyse Structurelle (RDM) :** Approfondir les simulations par éléments finis pour évaluer la tenue en fatigue de la liaison aube-bride sous les charges hydrodynamiques réelles à 1500 tr/min.
3. **Étanchéité et Maintenance :** Étudier les solutions d'étanchéité du rotor pour garantir la longévité du système en milieu immergé.

Bilan personnel et pédagogique Sur le plan personnel, ce projet a été une immersion concrète dans le métier d'ingénieur. Il nous a confrontés à la nécessité de faire dialoguer des disciplines souvent cloisonnées : l'hydraulique, l'électrotechnique et la fabrication additive. Nous avons appris à gérer l'incertitude liée aux mesures expérimentales et à remettre en question nos propres modèles numériques face à la réalité physique du banc d'essai. Le travail en équipe a exigé une organisation rigoureuse pour synchroniser les phases de CAO, de simulation et de prototypage, renforçant notre capacité à piloter un projet technique complexe sous contrainte de temps.

En somme, si ce travail valide le concept de base, il souligne surtout l'importance de l'itération entre simulation et essai. Ce projet ne constitue pas une solution finale, mais

une étape exploratoire indispensable mettant en lumière les verrous technologiques restant à lever pour cette technologie de récupération d'énergie.